

ООО «Сибест»

Заказчик – ООО «Синтаксис»

Общеобразовательная организация на 1050 мест.
Корпус 9 по адресу:
г. Москва, улица Ижорская, вл. 6

Рабочая документация

Система охраны входов

1097-РД-СОВ

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА			
Лист	Наименование	Примечание	
1-3	Общие данные		
4	Структурная схема. AR0.1, AR0.6, AR1.1		
5	Структурная схема. AR0.2, AR0.3		
6	Структурная схема. AR0.4, AR0.5 AR1.2		
7	Структурная схема. AR1.3, AR1.4, AR1.5, AR4.1, AR4.2, AR4.3		
8	План трассировки кабеля и расстановки оборудования в техподполье		
9	План трассировки кабеля и расстановки оборудования на 1 этаже		
10	План трассировки кабеля и расстановки оборудования на 2 этаже		
11	План трассировки кабеля и расстановки оборудования на 3 этаже		
12	План трассировки кабеля и расстановки оборудования на 4 этаже		
13	Схема внешних соединений контроллера доступа с точками доступа 1, 2, 5 типа		
14	Схема внешних соединений контроллера доступа с точками доступа 3, 4 типа		
15	Эскиз монтажа дверной точки доступа		
16	Трассировка кабеля и расстановка оборудования на территории ОО		
17	Эскиз монтажа точки доступа на воротах с калиткой		
18	Монтажная схема расположения оборудования в комнате охраны		
19	Эскиз монтажа кабельных проходок		
ВЕДОМОСТЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ			
Обозначение	Наименование	Примечание	
1097-РД-СОВ.КЖ	Кабельный журнал	на 8 листах	
1097-РД-СОВ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	на 2 листах	
1097-РД-СОВ.РР1	Расчет токопотребления	на 1 листе	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование	Обозначение
Точка доступа 1 в составе: считыватель, замок (2 замка), извещатель магнитоконтактный (2 извещателя), кнопка выхода, элемент дистанционного управления, доводчик	 ТД
Точка доступа 2 в составе: 2 считывателя, замок (2 замка), извещатель магнитоконтактный (2 извещателя), элемент дистанционного управления, доводчик	 ТД
Точка доступа 3 в составе: 2 вызывные панели видеодомофона, замок, извещатель магнитоконтактный, кнопка вызова для МГН, доводчик	 КЛ
Точка доступа 4 в составе: вызывная панель видеодомофона, 2 замка, 2 извещателя магнитоконтактный, кнопка вызова для МГН, элемент дистанционного управления, доводчик	 ВХ
Точка доступа 5 в составе: замок (2 замка), извещатель магнитоконтактный (2 извещателя), элемент дистанционного управления, доводчик	 ДВ
Контроллер доступа с источником вторичного электропитания и коробкой соединительной	 AR
Шкаф телекоммуникационный (см. РД 01-КЛ-СИНТ-СОШ-Р-СС)	 НС
Считыватель карт доступа	 УК
Замок электромагнитный	 УG
Кнопка "Выход" накладная	 BGV
Элемент дистанционного управления "Аварийный выход"	 BGM
Магнитоконтактный извещатель	 BGB
Кнопка вызова для МГН	 МГН
Монитор видеодомофона	 BVD
Вызывная панель видеодомофона	 BVA
Коробка соединительная	 КС
Преобразователь интерфейсов	 ПИ

						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семенов				06.2025		Р	1	19
Проверил	Штакин				06.2025	Общие данные (Начало)	ООО "СиДест"		
Утвердил	Климов				06.2025				

Формат: А3

Согласовано:			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			

1. Данной рабочей документацией предусматривается оснащение системой охраны входов (далее СОВ) общеобразовательной организации на 1050 мест, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Ижорская, вл. 6

2. Документация разработана на основании технического задания, архитектурно-строительный чертежей.

3. Рабочая документация выполнена в соответствии с заданием на проектирование, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и другими документами, содержащими установленные требования.

При разработки документации использовались следующие нормативно-технические документы:

- Приказ Росстандарта от 14.07.2020 N 1190 (ред. от 04.03.2021) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 21.1101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.110-2013 СПДС. «Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
- ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;
- ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 54831-2011. «Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99»;
- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
- РД 78.145-93 «Руководящий нормативный документ. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
- РД 78.36.002-2010 "Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем";
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» издание 7;

4. Система охраны входов – это совокупность программно-аппаратных и технических средств обеспечения безопасности, направленных на ограничение и регистрацию входа-выхода людей, на заданной территории через «точки доступа» далее ТД.

Система экстренной связи у выходов предусмотрена рабочей документацией шифр (далее РД) 1097-РД-СОВ.

СОВ предназначена для:

- контроля прохода сотрудников сервисных служб и персонала школы;
- контроля состояния дверей (открыто/закрыто) на АРМ на посту охраны;
- управления точками доступа из помещения охраны.

Точками доступа оборудованы:

- «вестибюль главного входа» – вход и выход через турникеты, данной документацией не рассматривается;
- «двери эвакуационные из кабинетов непосредственно на улицу» – вход и выход по карте;

- «лаборантские» – вход по карте, выход по карте;
- «блок начальных классов» – вход по карте, выход по кнопке;
- эвакуационные выходы из здания на территорию школы, оборудуются электромагнитными замками и кнопками (элементами дистанционного управления).
- видеодомофонной связью оборудуются ворота, калитки на территорию школы и двери главного входа в школу, пищеблока;
- входы с улицы в техподполье оснащаются электромагнитными замками.

СОВ обеспечивает выполнение следующих функций:

- формирование и выдачу команд управления исполнительным устройствам, установленным на проходных участках при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака (кода);
- передачу информации о состоянии системы на АРМ;
- дистанционное управление исполнительными устройствами с удаленного рабочего места на посту охраны. Точка прохода может быть дистанционно разблокирована на время прохода, заблокирована или разблокирована постоянно;
- контроль работоспособности элементов системы;
- выдачу соответствующих сигналов тревоги на пост охраны (пульт управления, блок индикации) при обнаружении неисправности элементов системы, несанкционированного проникновения через точки прохода;
- обработку, сохранение всех сообщений системы;
- штатное управление доступом в точках прохода при выключении (потери связи, перенастройке). В случае полной потери связи система остаётся рабочей в связи с применением контроллеров с возможностью автономной работы.
- разблокировку эвакуационных дверей здания при пожарной тревоге;
- учет времени пребывания;
- масштабируемость системы.

СОВ включает в себя программную и техническую части.

Программная часть включает в себя следующие компоненты:

- комплект серверного и пользовательского программного обеспечения;
- дополнительные утилиты для настройки и конфигурирования оборудования;
- комплект средств разработки (SDK) для обеспечения интеграции СОВ с системами охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения.

Техническая часть включает в себя:

- контроллеры СОВ;
- периферийное оборудование: считыватели, электромагнитные замки, доводчики, кнопки разблокировки замков при пожаре, кнопки "Выход", источники резервированного питания, USB программатор.

5. СОВ строится на базе универсальных универсальных IP-контроллеров СТ/L14.1 фирмы "Регсо".

Контроллеры предназначен для работы в составе сетевой системы контроля доступа и управления PERCo-S-20 «Школа». Контроллеры подключаются напрямую к локальной сети, в закрытый сегмент систем безопасности. Обработка информации осуществляется на центральном сервере с установленным серверным ПО.

Контроллеры поддерживают работу со считывателями форматов MIFARE, PayPass, смартфон с NFC. Считыватели предусматриваются для санкционированного входа в защищаемое помещение.

Контрольный считыватель позволяет заводить идентификаторы в системе. Подключается по USB к рабочему месту и не требует настройки.

Двери в защищаемых помещениях снабжаются накладным электромагнитным замком и двухскоростным доводчиком. В случае двустворчатой двери предусмотрен дополнительный извещатель магнитоконтактный, монтируемый на створку двери не оборудованную замком.

Для выхода из помещений, оборудованных СОВ, предусматривается кнопка Выход и на случай аварийной ситуации устройство разблокировки двери с восстанавливаемой кнопкой активации, включаемая в цепь питания замка.

Видеодомофонная связь выполнена на базе комплекса технических средств "Tantos".

Согласовано:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

На входных дверях основных входов в здание, а также у ворот проезда на территорию школы, запроектированы вызывные панели видеодомофона со считывателем карт формата Mifare. Вызывная панель оснащена цветной камерой разрешением 800ТВл и углом обзора 110 градусов. Вызывная панель работает в режиме считывателя с выходом совместно с контроллером системы управления доступом, через преобразователь интерфейсов. Входные двери оборудуются электромагнитными замками, доводчиками, а также кнопками выхода и кнопками ручной разблокировки замков «ЭДУ».

При пожаре, разблокировка замков, находящихся под блокировкой системы контроля и управления доступом, производится путем подачи управляющего сигнала в цепь питания электромагнитных замков от системы пожарной сигнализации.

При запуске системы оповещения о пожаре двери всех контролируемых помещений переходят в открытое состояние. Исключение составляют помещения, которые на момент запуска системы оповещения о пожаре находятся под охраной.

6. Применяемое оборудование устанавливается в соответствии с настоящим проектом, требованиям нормативной документации и технической документации на изделия.

При выборе места размещения контроллеров следует руководствоваться следующими: – не рекомендуется установка контроллера на расстоянии менее 1 м от электрогенераторов, магнитных пускателей, электродвигателей, реле переменного тока, тиристорных регуляторов света и других мощных источников электрических помех.

Контроллеры и источники бесперебойного питания устанавливаются в защищаемом помещении на стене под потолком, в местах исключающих свободный доступ. Место установки определяется удобством дальнейшего технического обслуживания.

Подключение и отключение любого оборудования желательно производить при отключённом питании контроллера.

- Вызывные панели на калитках монтируются:
- на вход, одну на высоте 1,6 м, дублирующую кнопку вызова (для МГН) – 0,85м;
 - на выход, одну на высоте 1,1 м.
- Вызывные панели на главном входе установить:
- на вход одну на высоте 1,6 м, дублирующую кнопку вызова (для МГН) – 0,85м;
 - на выход, кнопку на высоте 0,85 м.
- Вызывную панель на входе в пищеблок установить на высоте 1,6 м; на выход – кнопку на высоте 1,1 м.

Дополнительно длоки вызова монтируются у ворот, ведущих на территорию организации. Видеомониторы устанавливается на посту охраны рядом с рабочим местом.

Считыватели карт доступа монтируются на стене рядом со входом в защищаемые помещения на высоте 1.1 м от уровня пола.

Элементы дистанционного управления (кнопки разблокировки дверей) монтируются на стенах на высоте 1.1м от уровня пола.

Автоматизированное рабочее место с установленным программным обеспечением располагается на посту охраны на первом этаже.

7. Способы прокладки кабельных линий необходимо производить в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016, СП6.13130.2016, СП 134.13330.2012, ВСН 60–89 ПУЭ и настоящего раздела.

- Для защиты от механических повреждений кабели предусматривается прокладывать:
- внутри здания в гофрированных ПВХ трубах. В подвале – на лодках и в ПВХ трубах. На этажа – скрыто в подготовке пола текущего/вышележащего этажа а тяжелых ПВХ трубах или в лгкихПВХ трубах за подвесным потолком.
 - снаружи здания по возможности скрыто или в металлической трубе.

Крепление кабеля осуществляется не менее чем через каждые 0,5 метра.

В лестничных клетках осуществить скрытую прокладку транзитных кабелей.

Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в ответвительных коробках способом пайки или с помощью сжимов.

При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 градусов или близких к нему радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля, либо удовлетворять требованиям на прокладку данных типов кабелей.

При параллельной открытой проводке, расстояние от кабелей СОВ до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

Совместная прокладка кабелей и проводов СОВ с кабелями и проводами систем противопожарной защиты (СПЗ) в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.

В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи, не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).

В местах прохода кабелей через стены и перекрытия, необходимо заделывать зазоры огнеупорной мастикой.

Каждую кабельную линию необходимо промаркировать в соответствии с кабельным журналом. Бирки должны быть установлены, у оборудования, в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки.

8. По степени обеспечения надежности электроснабжения СКУД относятся к I категории согласно Правилам устройства электроустановок.

Электропитание приборов СОВ выполнено от резервированных источников электропитания на 12В, обеспечивающих работоспособность системы на время не менее 3 часов автономной работы. Расчет токопотребления приложен к документации.

9. Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030–81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

10. При выполнении монтажных работ необходимо:

- руководствоваться разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и управления;
- производить работу с техническими средствами системы необходимо с соблюдением ПУЭ;
- при работе на высоте использовать только приставные лестницы или стремянки.

Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников.

Электромонтеры должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Работы по монтажу технических средств должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

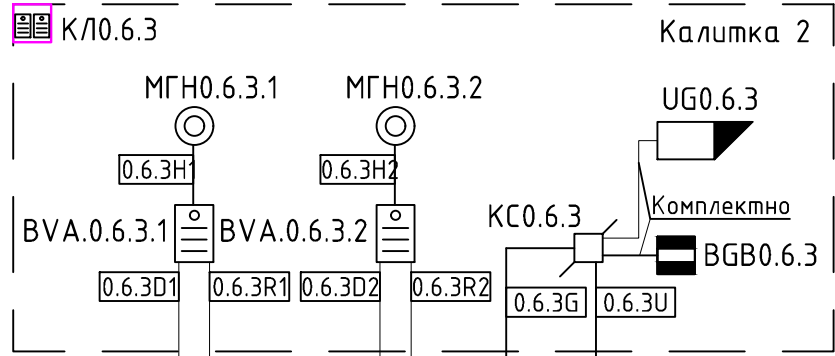
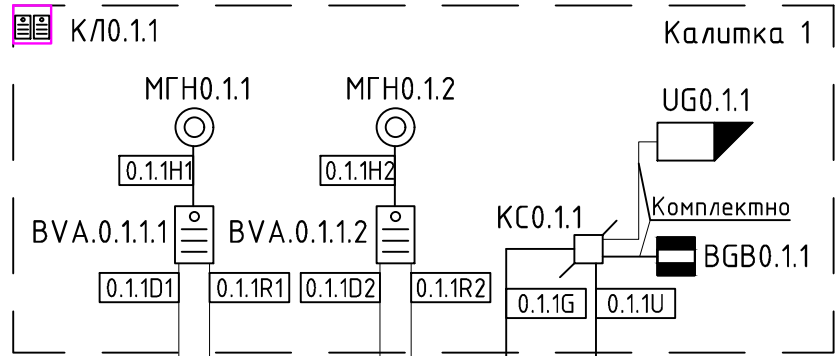
До начала монтажа должны быть закончены общестроительные работы, включая готовность системы электропитания и заземления.

Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

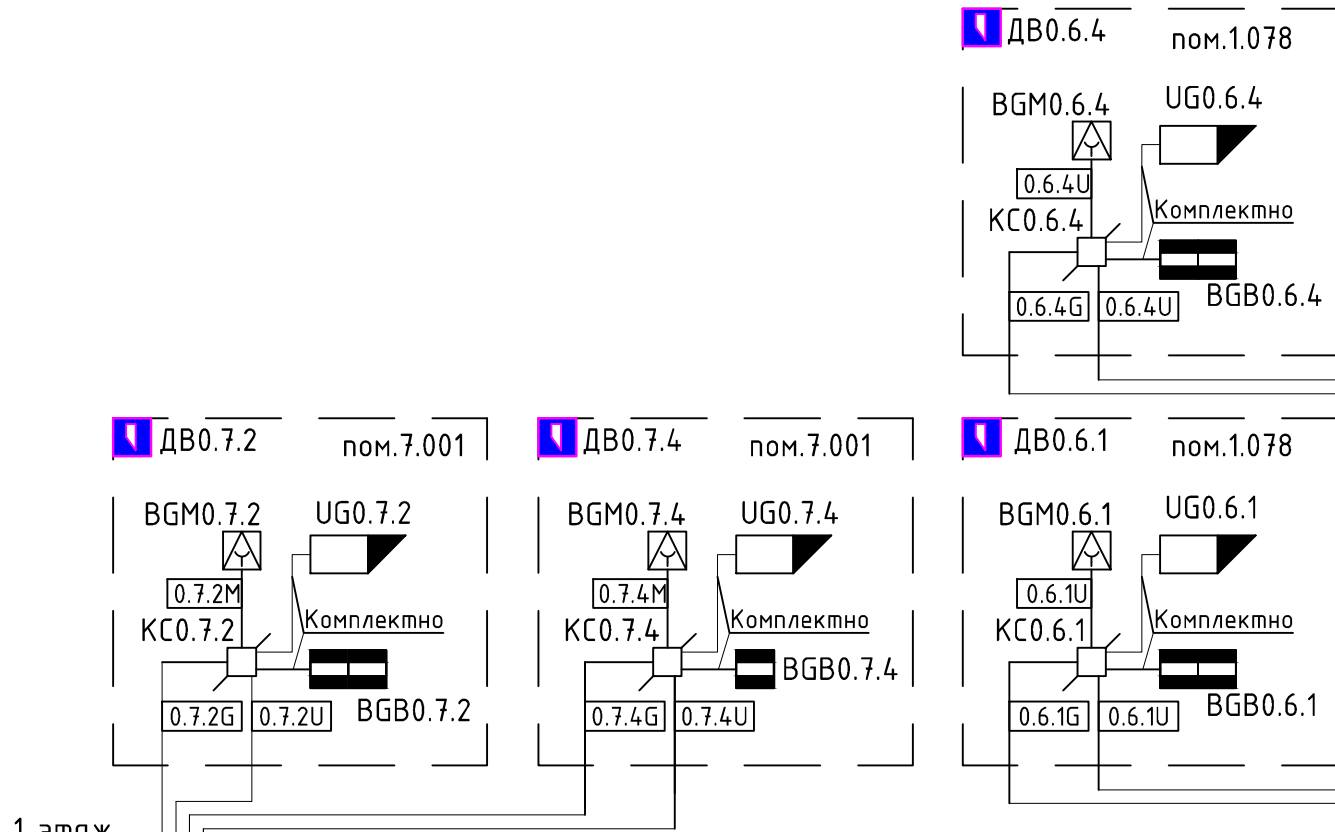
					01-КЛ-СИНТ-СОШ-Р-СКУД	Лист
						3
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата		

Согласовано:					
Инв. № подл.					
Подпись и дата					
Взам. инв. №					

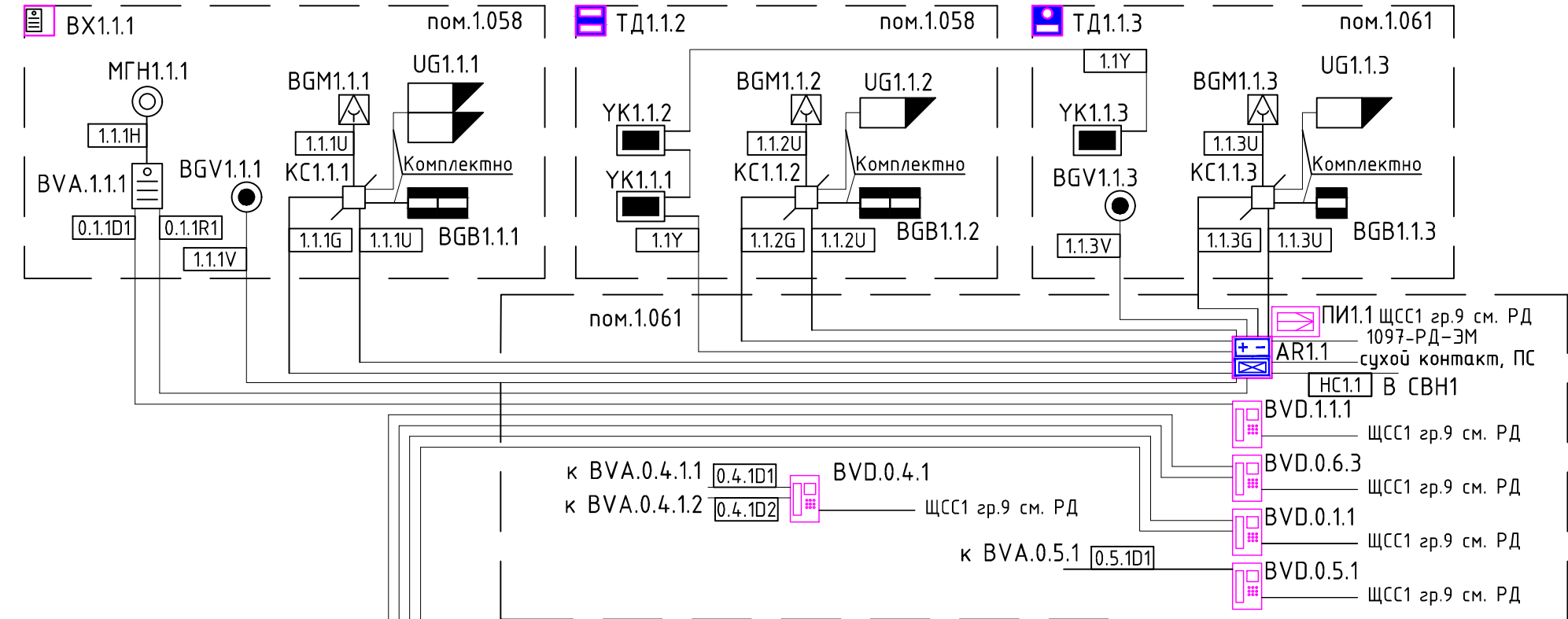
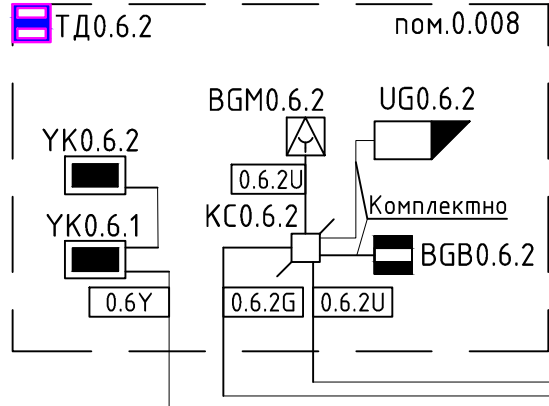
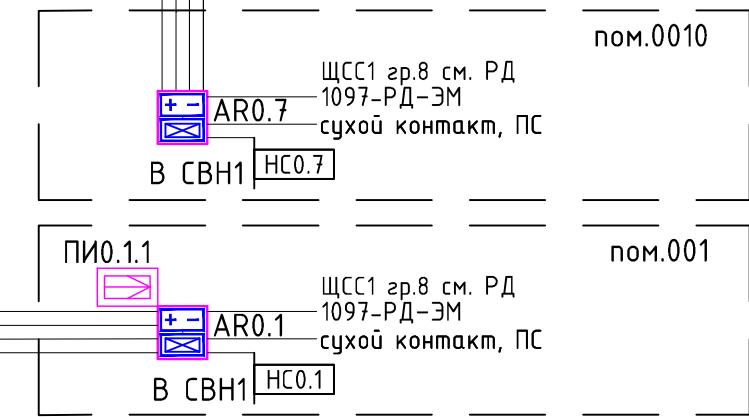
Территория общеобразовательной организации



Здание общеобразовательной организации



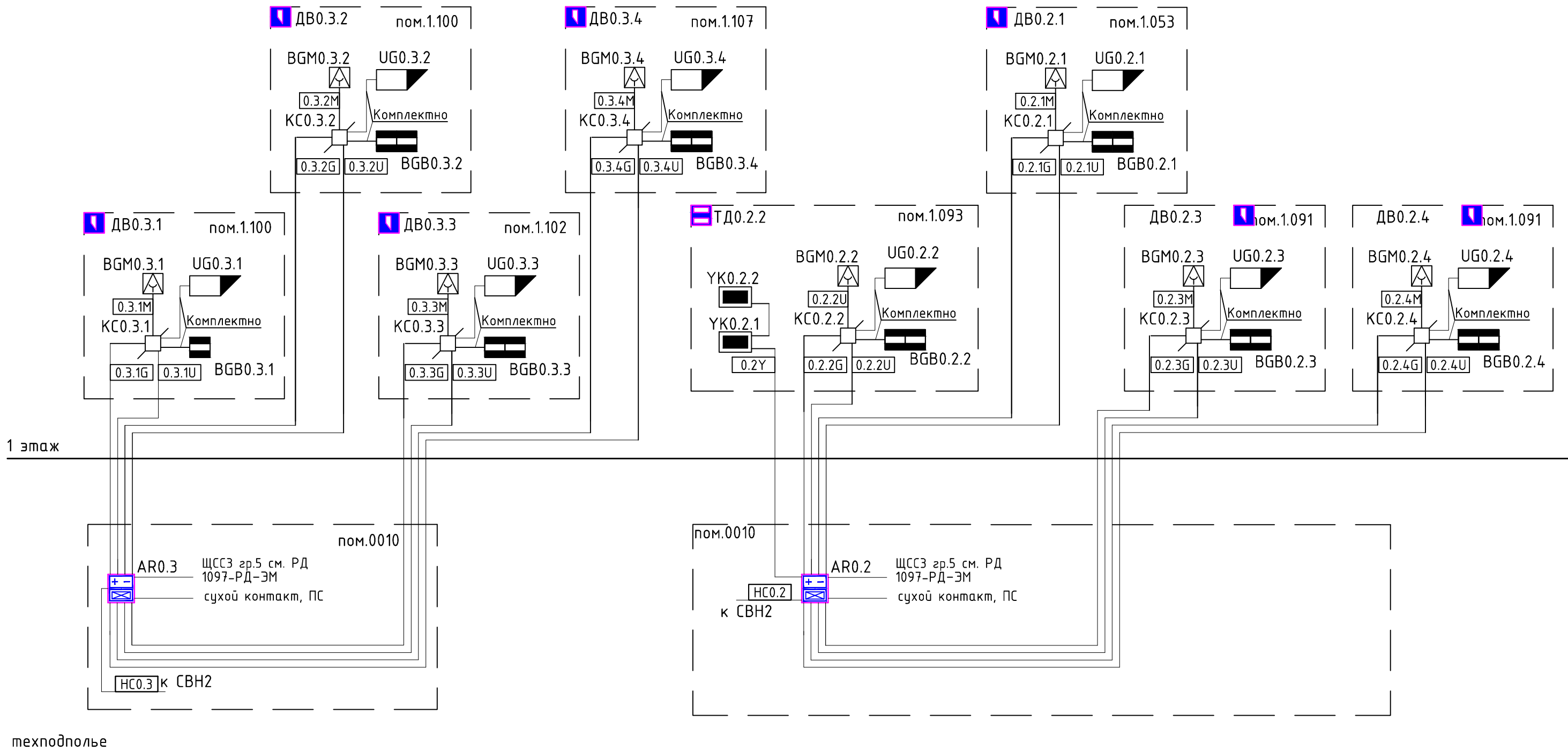
1 этаж



техподполье

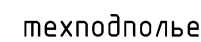
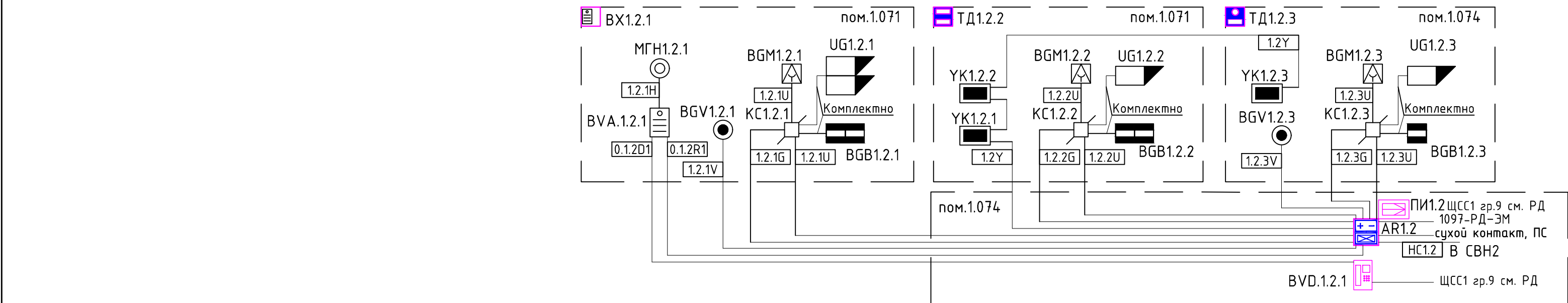
						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семенов				06.2025		Р	4	
Проверил	Штакин				06.2025	Структурная схема. AR0.1, AR0.6, AR1.1	ООО "СиДест"		
Утвердил	Климов			06.2025					

Согласовано:					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					



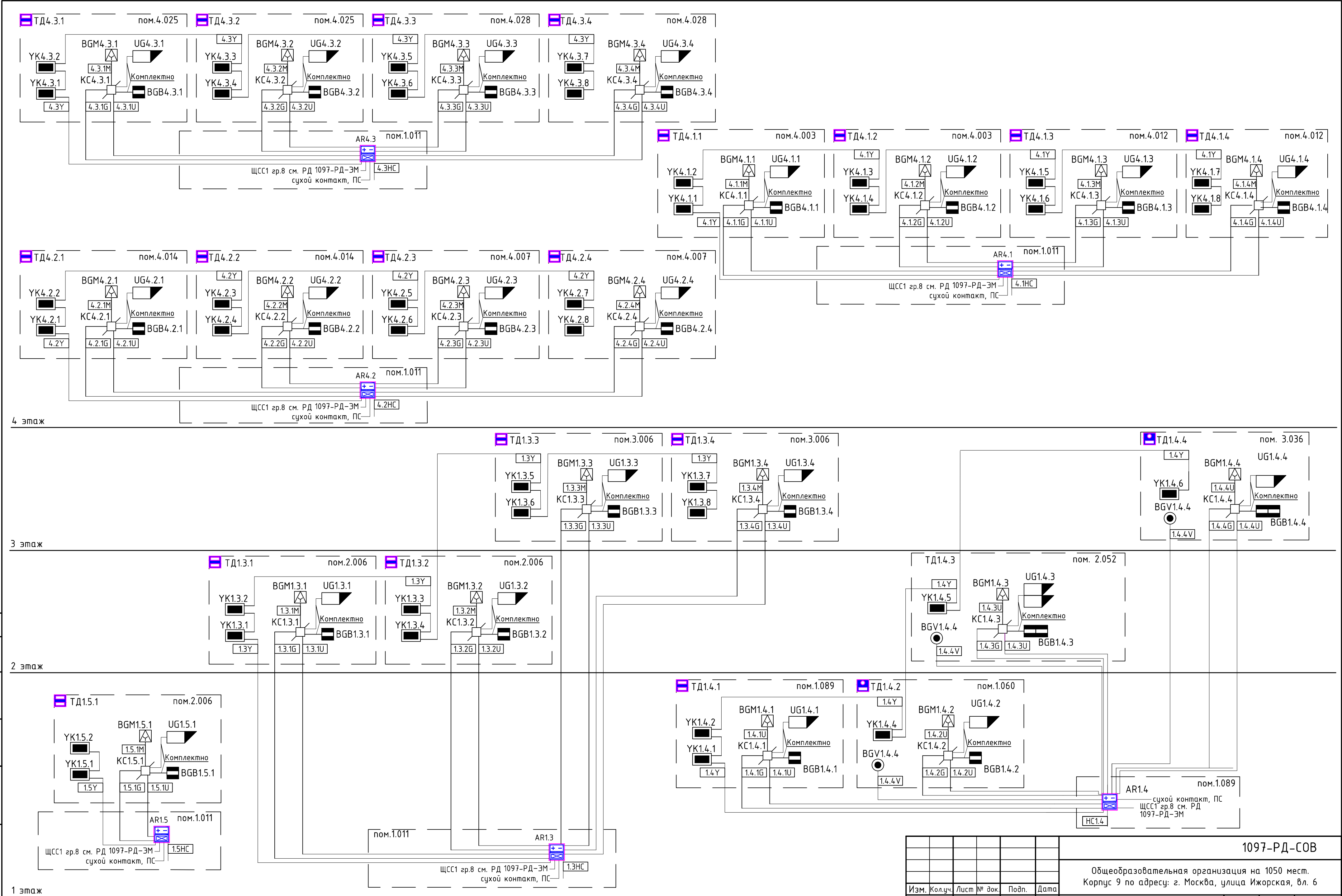
						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Семенов			06.2025		Р	5	
Проверил		Штакин			06.2025	Структурная схема. AR0.2, AR0.3	ООО "СиДест"		
Утвердил		Климов			06.2025				

Здание общеобразовательной организации

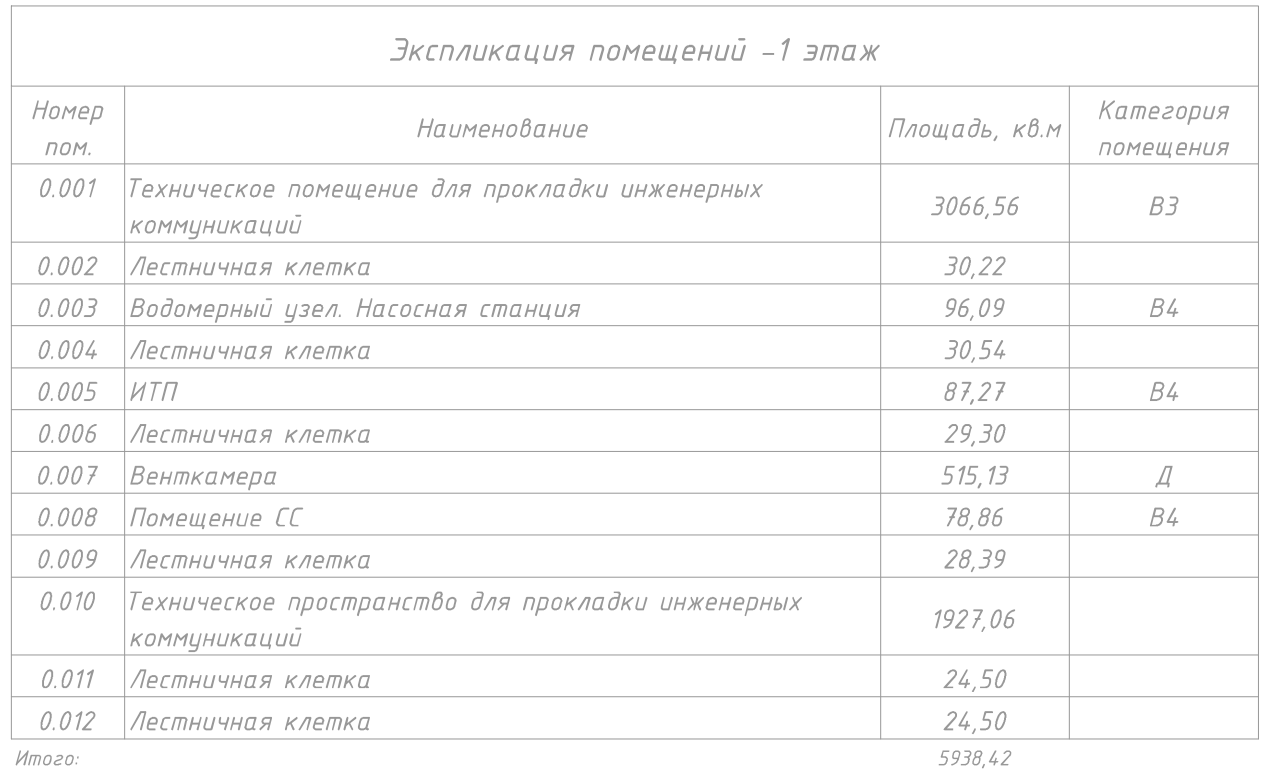


						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Семенов			06.2025		Р	6	
Проверил		Штакин			06.2025				
						Структурная схема. AR0.4, AR0.5 AR1.2	ООО "Сибест"		
Утвердил		Климов			06.2025				

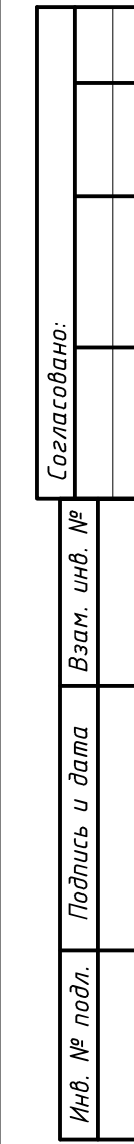
Согласовано:	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	



						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семенов				06.2025		Р	7	
Проверил	Штакин				06.2025	Структурная схема. AR1.3, AR1.4, AR1.5, AR4.1, AR4.2, AR4.3	ООО "Сибест"		
Утвердил	Климов			06.2025					



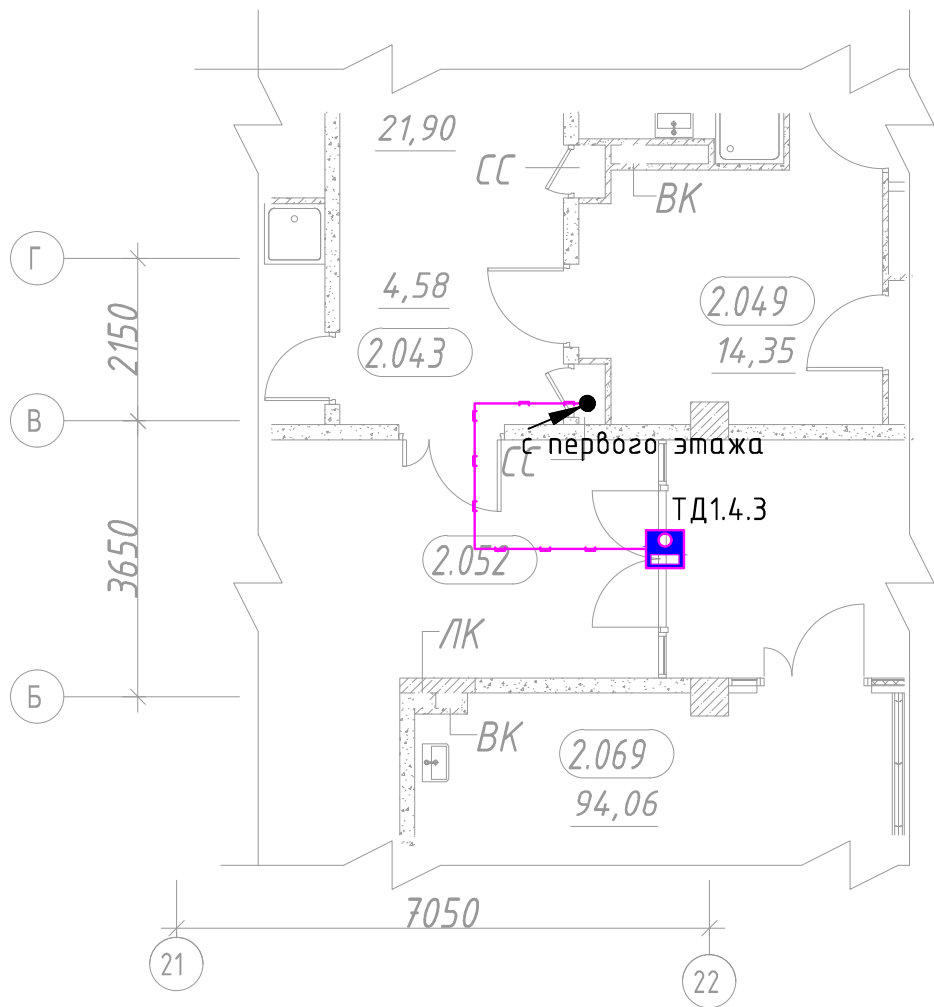
						1097-РД-СОВ
						Общественная организация на 105 мест. Корпус 9 по адресу г. Москва, улица Ижорская, вл. 6.
Изм.	Колич.	Лист №	документа	Дата		
Разработка		Генерал		30.2025		
Проверка		Штанкин		30.2025		
					Система охраны входов	
					Страница	Лист
					Р	в
Утвердил:		Кирилов		30.2025		
					ООО "Сибесмет"	



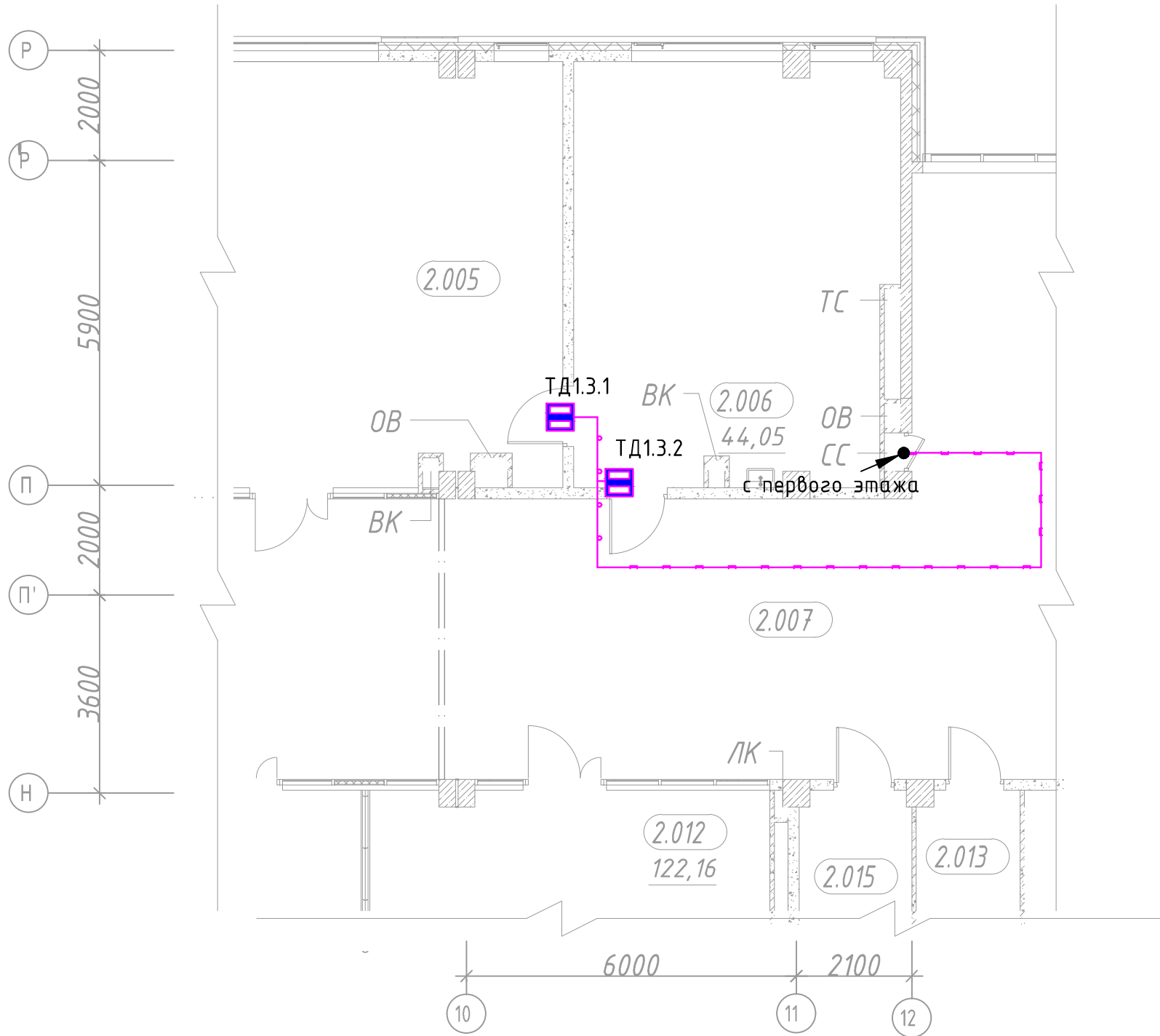
Трасса прокладки кабельных линий в прище ПЗ
Трасса прокладки кабельных линий в лотке

Account

Фрагмент плана 2 этажа в осях Б-Г и 21-22



Фрагмент плана 2 этажа в осях Н-Р и 10-12



Трасса прокладки кабельных линий в трубе ПВХ
Трасса прокладки кабельных линий в лотке

Экспликация помещений 2 этаж

Номер пом.	Наименование	Площадь, кв.м	Категория помещения
2.005	Инженерный лабораторно- исследовательский комплекс с возможностью зонирования. Зона: Физического эксперимента	73,41	
2.006	Инженерный лабораторно- исследовательский комплекс с возможностью зонирования. Лаборантская	44,05	B2
2.007	Коридор	401,08	
2.012	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	122,16	
2.013	Санузел для девочек основной и старшей школы	36,68	
2.014	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	25,27	
2.015	Помещение уборочного инвентаря	8,81	B4
2.043	Коридор	21,90	
2.049	Раздевальная тип 1	14,35	
2.052	Коридор	233,96	B4
2.069	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	94,06	

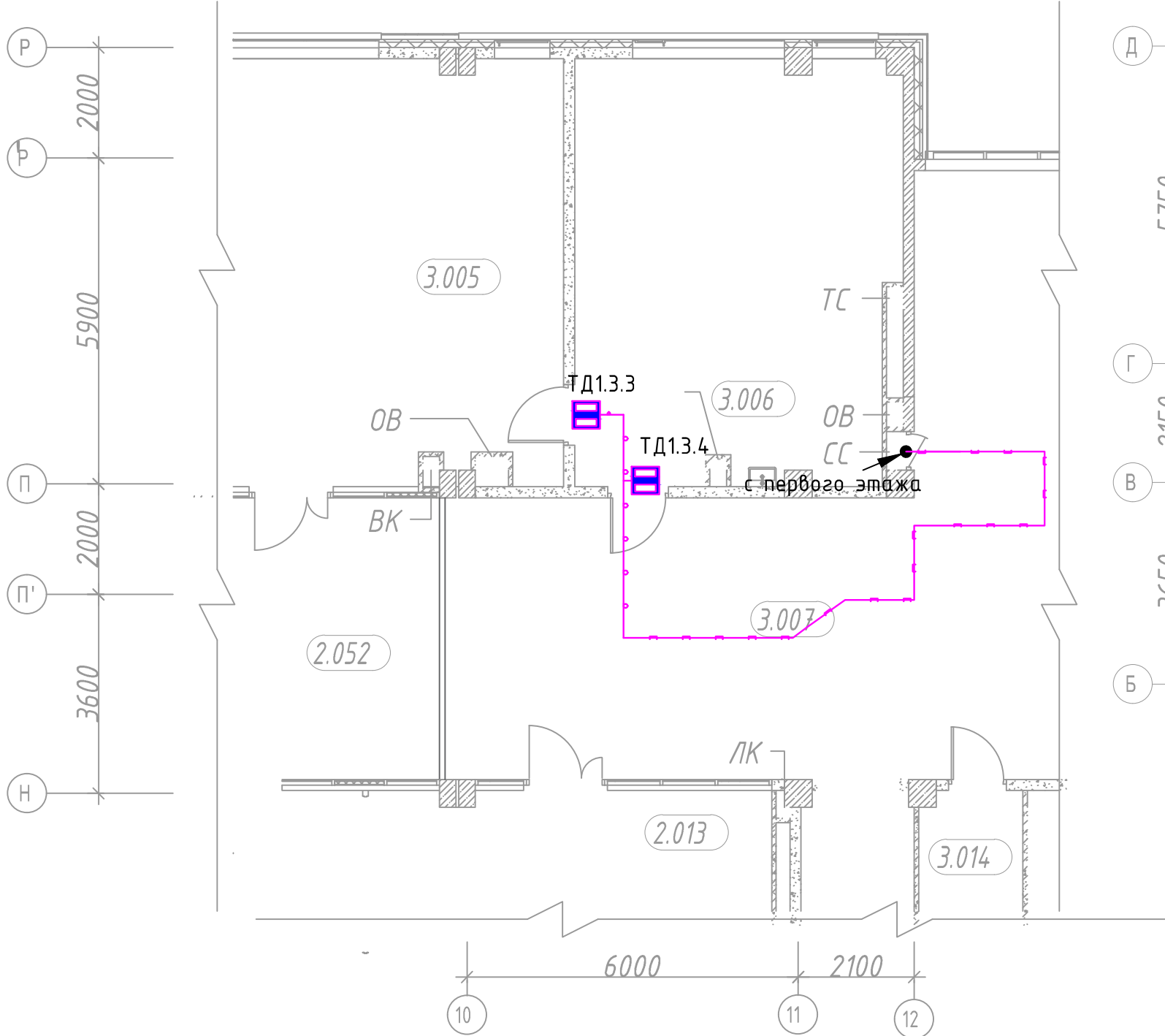
1097-РД-СОВ

Общеобразовательная организация на 1050 мест.
Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6

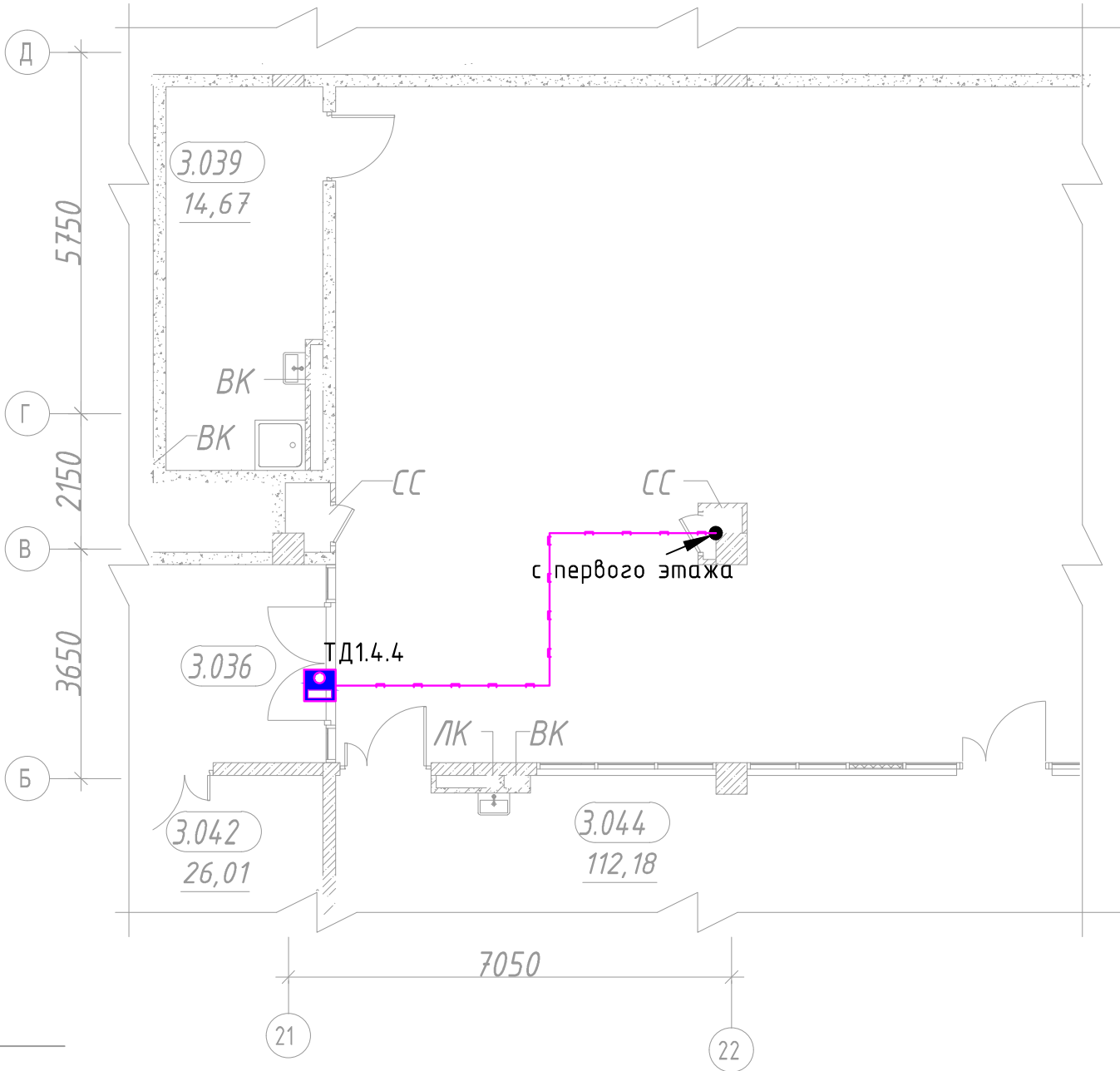
Система охраны входов

000 "Сибест"

Фрагмент плана 3 этажа в осях Н-Р и 10-12



Фрагмент плана 2 этажа в осях Б-Д и 21-22

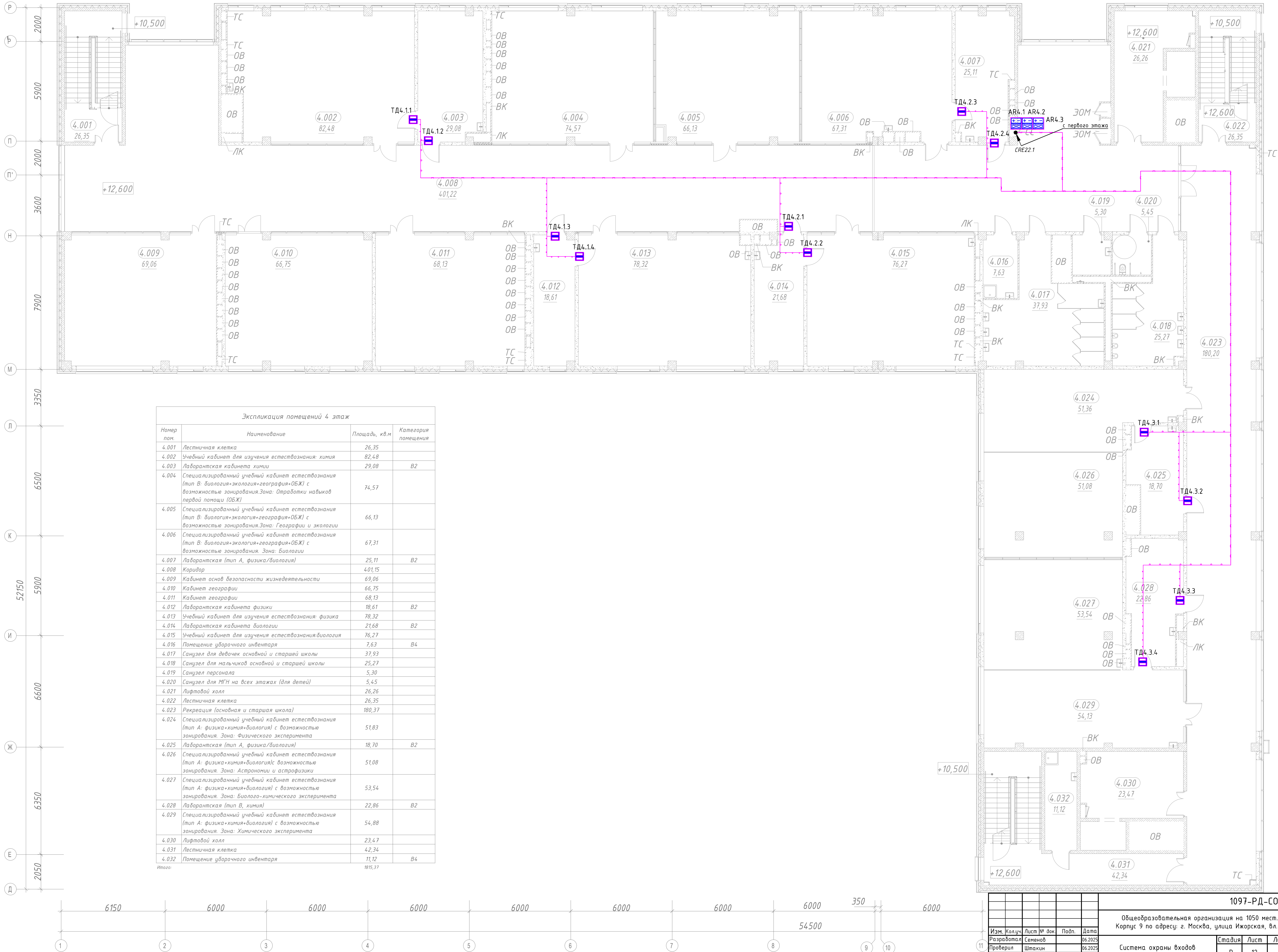


Экспликация помещений 3 этаж

Номер пом.	Наименование	Площадь, кв.м	Категория помещения
3.005	Академический лабораторно- исследовательский комплекс с возможностью зонирования. Зона: Лаборатории биохимии	64,68	
3.006	Академический лабораторно- исследовательский комплекс с возможностью зонирования. Лаборантская	42,11	B2
3.007	Коридор	414,40	
3.013	Кабинет русского языка и литературы	64,11	
3.014	Санузел для девочек основной и старшей школы	29,57	
3.039	Помещение уборочного инвентаря	14,67	B4
3.042	Лестничная клетка	26,01	
3.044	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	112,18	

Трасса прокладки кабельных линий в трубе ПВХ
Трасса прокладки кабельных линий в лотке

						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семенов				06.2025		Р	11	
Проверил	Штакин				06.2025	План трассировки кабеля и расстановки оборудования на 3 этаже	ООО "Сибест"		
Утвердил	Климов				06.2025				



Согласовано:			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			

2хКСВВнз(А)-LSLTx 2х2х0,97, UTP Cat5е нз(А)-LSLTx 4х2х0,52,
КСВВнз(А)-LSLTx 1х2х0,5, КСВВнз(А)-LSLTx 1х2х1,13
Кабельные линии проложить в ПНД трубе DN50 на отм. не менее 0.7 м
ниже уровня земли, ввод осуществить из техподполья

Калитка № 3 КЛ0.4.1 Калитка 3

Здание 00

2хКСВВнз(А)-LSLTx 2х2х0,97, UTP Cat5е нз(А)-LSLTx 4х2х0,52,
КСВВнз(А)-LSLTx 1х2х0,5, КСВВнз(А)-LSLTx 1х2х1,13
Кабельные линии проложить в ПНД трубе DN50 на отм. не менее 0.7 м
ниже уровня земли, ввод осуществить из техподполья

Калитка № 2 КЛ0.6.3

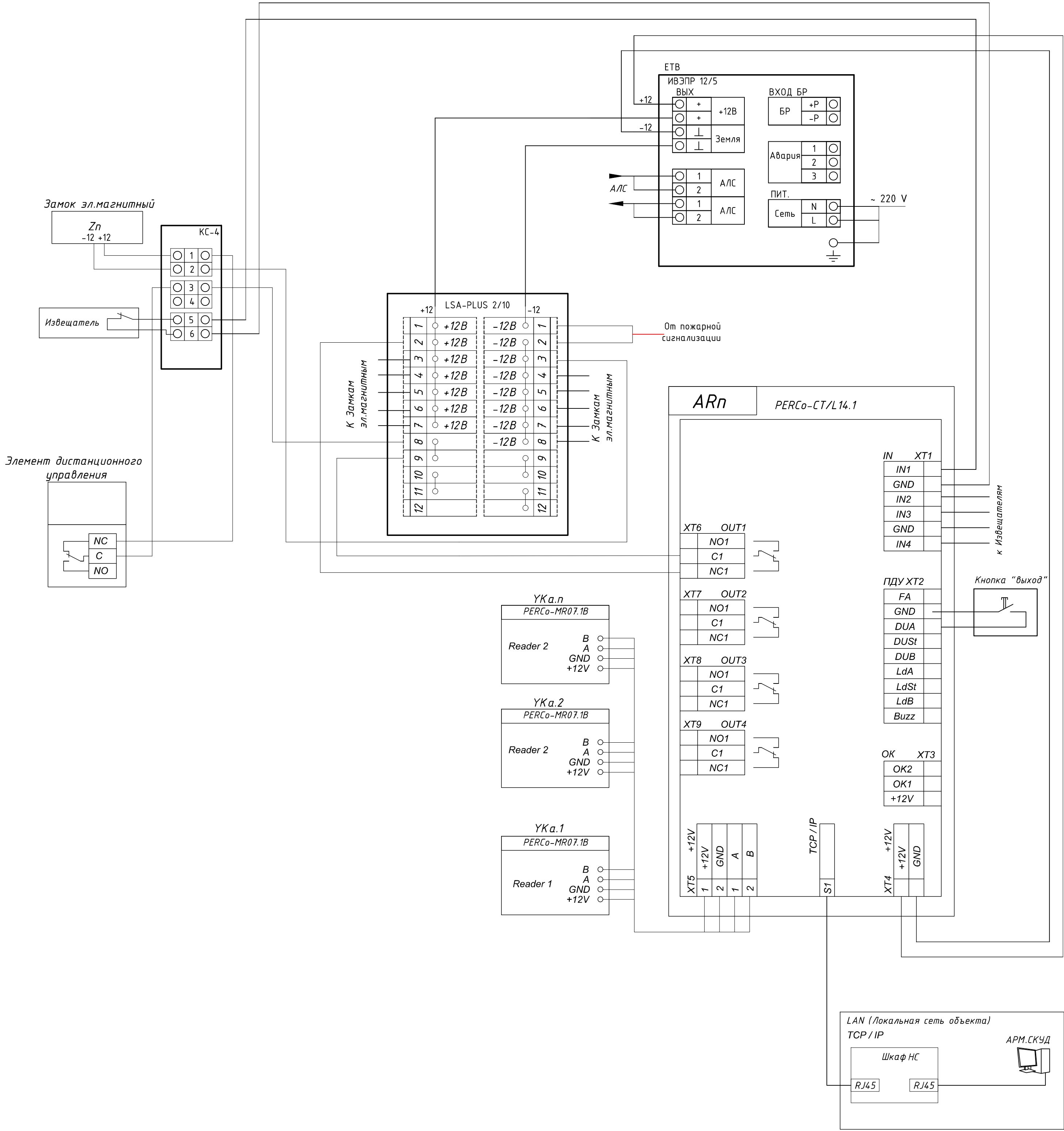
Калитка № 1 КЛ0.1.1

Трасса прокладки кабельных линий в трубе ПНД

Примечание: Монтаж оборудования на калитках выполняется в соответствии с эскизом
монтажа точки доступа на воротах с калиткой

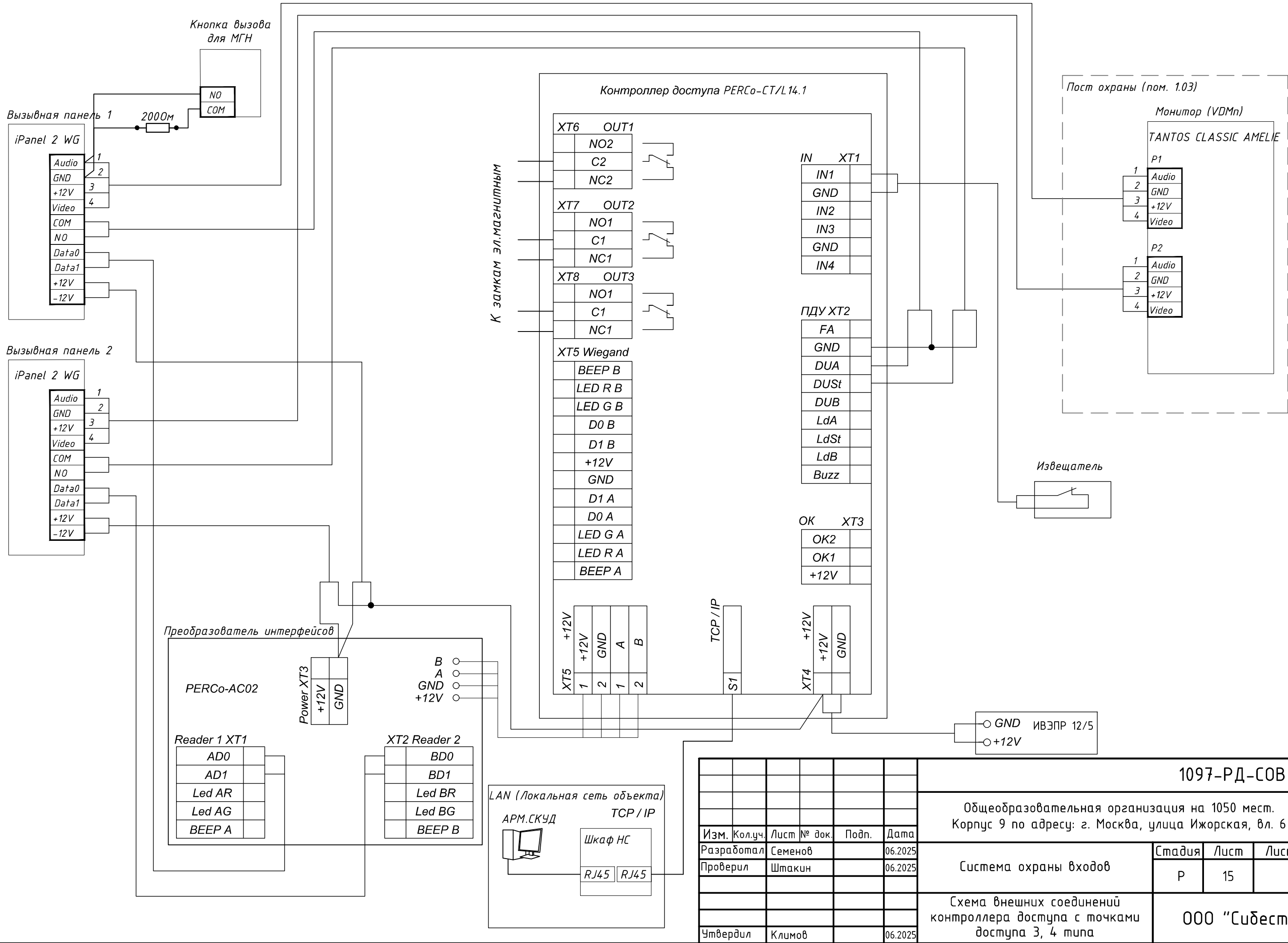
						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семенов				06.2025		Р	13	
Проверил	Штакин				06.2025	Трассировка кабеля и расстановка оборудования на территории 00	000 "Сибест"		
Утвердил	Климов				06.2025				

Согласовано:			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	



						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семенов				06.2025		Р	14	
Проверил	Штакин				06.2025				
						Схема внешних соединений контроллера доступа с точками доступа 1, 2, 5 типа	ООО "Сибест"		
Утвердил	Климов				06.2025				

Согласовано:					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			



						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семенов				06.2025		Р	15	
Проверил	Штакин				06.2025				
						Схема внешних соединений контроллера доступа с точками доступа 3, 4 типа	ООО "Сибест"		
Утвердил	Климов				06.2025				

перекрытие

Кабель в гофре ПВХ

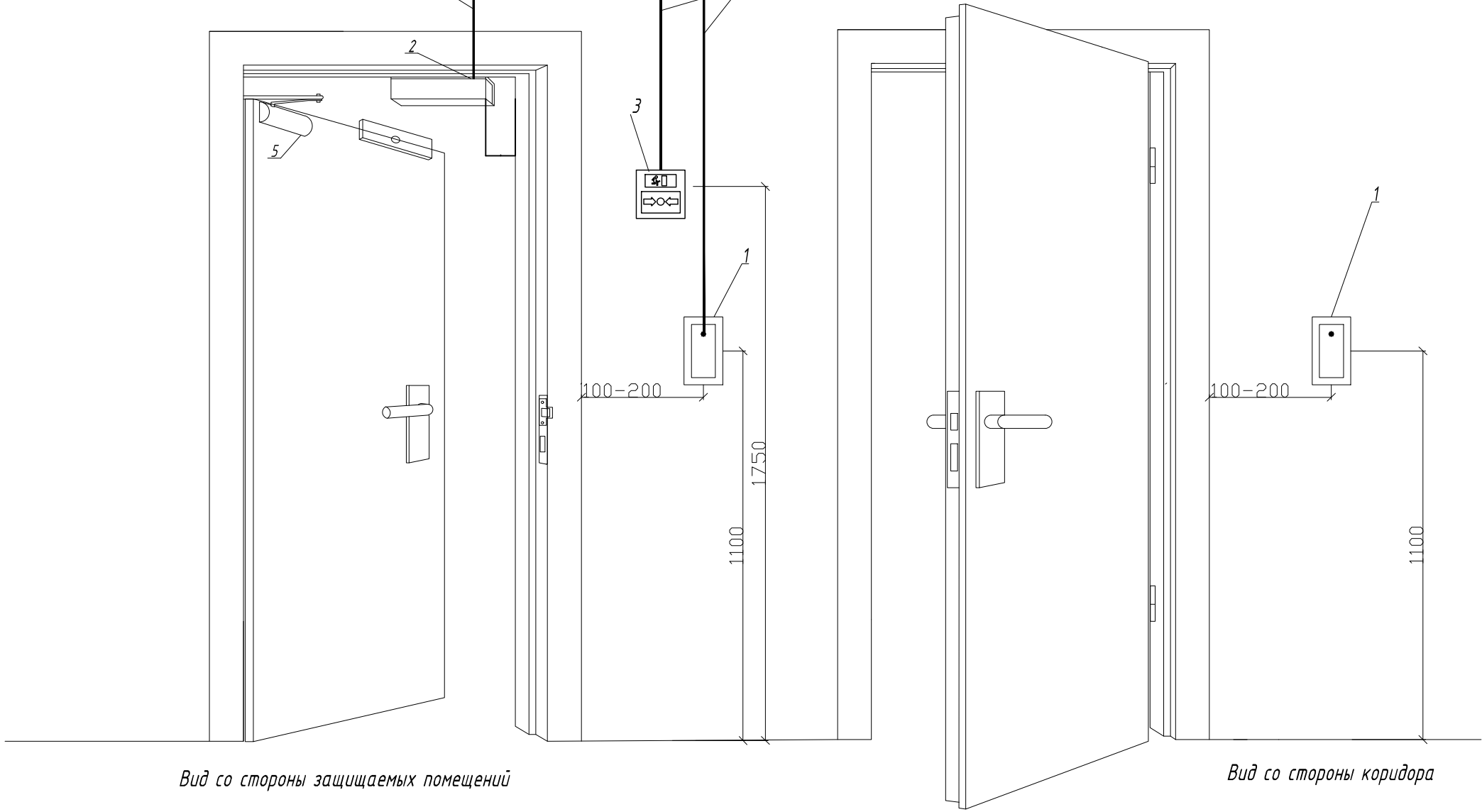
К контроллеру

КС

отметка фальш потолка (+3.000)

Кабель в кабель канале

Кабель в кабель канале



Примечание :

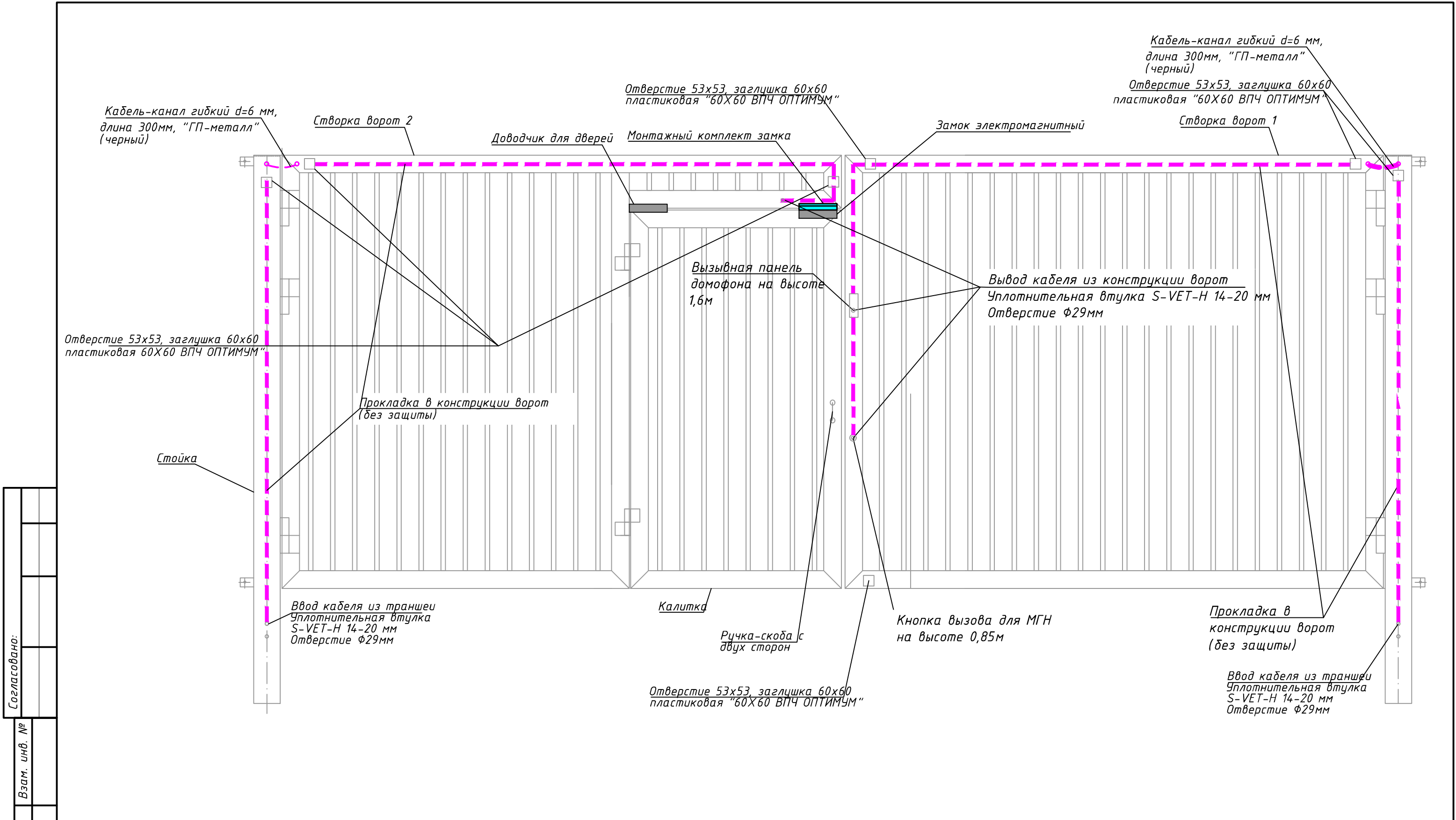
1. Размеры показаны для справки. Согласовать с Заказчиком;

2. Кабели прокладываются скрыто

Согласовано:	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование
1	Считыватель карт
2	Электромагнитный замок
3	Элемент дистанционного управления "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"
4	Доводчик

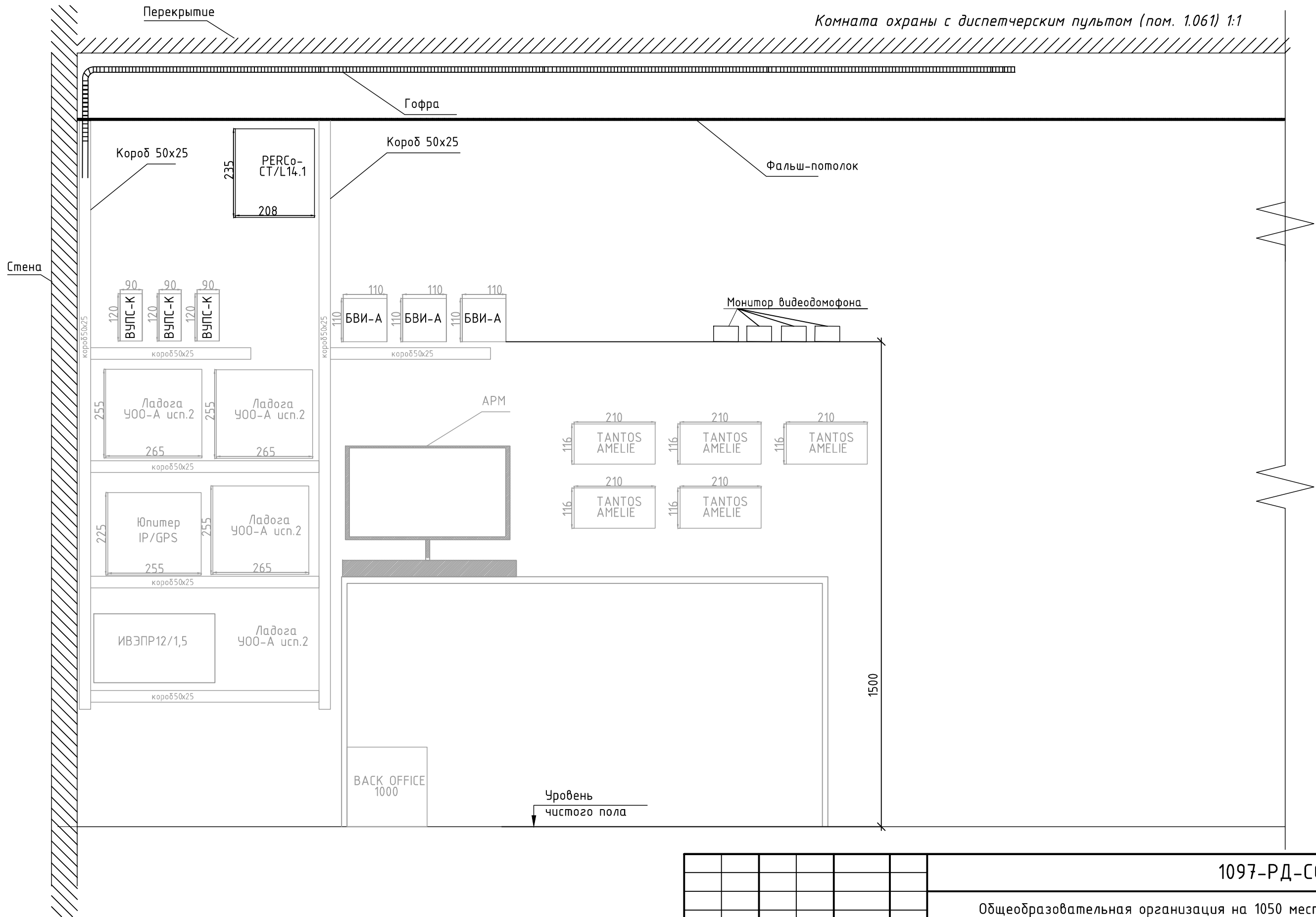
						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семенов				06.2025		Р	16	
Проверил	Штакин				06.2025				
						Эскиз монтажа дверной точки доступа	ООО "Сибест"		
Утвердил	Климов				06.2025				



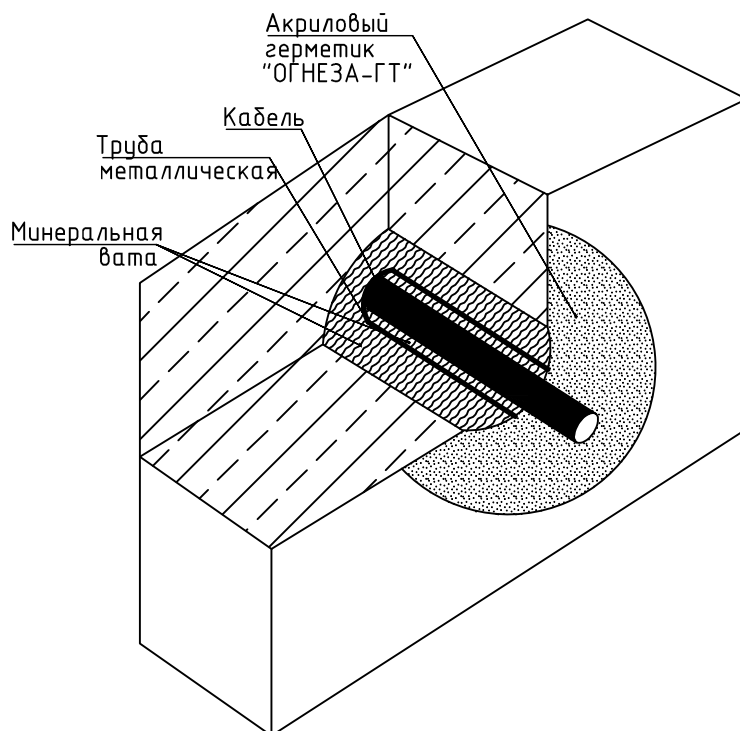
Согласовано:					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семенов				06.2025		Р	17	
Проверил	Штакин				06.2025				
						Эскиз монтажа точки доступа на воротах с калиткой	ООО "Сибест"		
Утвердил	Климов				06.2025				

Согласовано:					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			



						1097-РД-СОВ			
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семенов				06.2025		Р	18	
Проверил	Штакин				06.2025	Монтажная схема расположения оборудования в комнате охраны	ООО "Сибест"		
Утвердил	Климов				06.2025				



Примечание:

1 Очистить от пыли и грязи, при необходимости обезжирить поверхности. Заполнить герметиком весь объем швов, щелей, неплотностей и т. д. При толщине перекрытия свыше 100 мм, имеющиеся щели и пустоты набить минеральной ватой и заполнить герметиком. Нанесение герметика производится при помощи пистолета, кисти, шпателя и т.п. Выравнивание и уплотнение швов произвести с помощью шпателя смоченного водой до застывания герметика в течении 25 минут после нанесения. Толщина сухого слоя на всех поверхностях должна быть не менее 3 мм. Окончательное высыхание слоя толщиной 3мм/24 часа.

2 Более подробную инструкцию по применению смотреть в технической документации.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Семенов				06.2025
Проверил	Штакин				06.2025
Утвердил	Климов				06.2025

1097-РД-СОВ

Общеобразовательная организация на 1050 мест.
Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6

Система охраны входов

Эскиз монтажа
кабельных проходок

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

ООО "Сибест"

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Марки- ровка кабеля	Трасса				Кабель									
	Начало	Конец	Участок трассы кабеля		по проекту			проложен						
			способ прокладки	Размер, диаметр	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м				
0.1HC	AR0.1	CBH1	лоток,гофра	200x100,32	UTP Cat5e нз(A)-LSLTx	4x2x0,52	70							
0.1.1D1	BVD.0.1.1	BVA.0.1.1.1	труда ПНД,лоток,гофра	50,200x100,40	KCBVнз(A)-LSLTx	2x2x0,97	110							
0.1.1R1	AR0.1	BVA.0.1.1.1	труда ПНД,гофра	50,40	UTP Cat5e нз(A)-LSLTx	4x2x0,52	50							
0.1.1H1	MGH0.1.1.1	BVA.0.1.1.1			KCBV	1x2x0,5	1							
0.1.1D2	BVD.0.1.2	BVA.0.1.1.2	труда ПНД,лоток,гофра	50,200x100,40	KCBVнз(A)-LSLTx	2x2x0,97	110							
0.1.1R2	AR0.1	BVA.0.1.1.2	труда ПНД,гофра	50,40	UTP Cat5e нз(A)-LSLTx	4x2x0,52	50							
0.1.1H2	MGH0.1.1.2	BVA.0.1.1.2			KCBV	1x2x0,5	1							
0.1.1G	AR0.1	KC0.1.1	труда ПНД,гофра	50,40	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	50							
0.1.1U	AR0.1	KC0.1.1	труда ПНД,гофра	50,40	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	50							
0.7.2G	AR0.7	KC0.7.2	гофра	25	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	15							
0.7.2U	AR0.7	KC0.7.2	гофра	25	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	15							
0.7.2M	KC0.7.2	BGM0.7.2	штруда		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5							
0.7.3G	AR0.7	KC0.7.3	гофра	25	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	15							
0.7.3U	AR0.7	KC0.7.3	гофра	25	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	15							
0.7.3M	KC0.7.3	BGM0.7.3	штруда		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5							
0.2HC	AR0.2	CBH2	лоток,гофра	200x100,32	UTP Cat5e нз(A)-LSLTx	4x2x0,52	45							
0.2Y	AR0.2	YK0.2.1,YK0.2.2	лоток,гофра	200x100,32	UTP Cat5e нз(A)-LSLTx	4x2x0,52	35							
0.2.2U	AR0.2	KC0.2.2	гофра	32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	35							
0.2.2M	KC0.2.2	BGM0.2.2	штруда		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5							
0.2.2G	AR0.2	KC0.2.2	гофра	32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	35							
0.2.2U	AR0.2	KC0.2.2	гофра	25	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	50							
0.2.2M	KC0.2.2	BGM0.2.2	штруда		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5							
0.2.2G	AR0.2	KC0.2.2	гофра	25	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	50							
								1097-РД-СОВ.КЖ						
								Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6						
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов		Стадия	Лист	Листов
				Разработал		Семенов			06.2025			Р	1	8
				Проверил		Штакин			06.2025					
										Кабельный журнал		ООО "Сибест"		
Утвердил		Климов			06.2025									

		Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано:						Трасса					Кабель							
											Начало	Конец	Участок трассы кабеля		по проекту			проложен					
													способ прокладки	Размер, диаметр	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м			
0.2.3U	AR0.2	KC0.2.3	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	15																
0.2.3M	KC0.2.3	BGM0.2.3	штрода		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	1,5																
0.2.3G	AR0.2	KC0.2.3	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	15																
0.2.4U	AR0.2	KC0.2.4	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	45																
0.2.4M	KC0.2.4	BGM0.2.4	штрода		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5																
0.2.4G	AR0.2	KC0.2.4	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	45																
0.3HC	AR0.3	CBH2	лоток,гофра	200x100,32	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	55																
0.3.1U	AR0.3	KC0.3.1	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	20																
0.3.1M	KC0.3.1	BGM0.3.1	штрода		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	1,5																
0.3.1G	AR0.3	KC0.3.1	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	20																
0.3.2U	AR0.3	KC0.3.2	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	20																
0.3.2M	KC0.3.2	BGM0.3.2	штрода		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	1,5																
0.3.2G	AR0.3	KC0.3.2	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	20																
0.3.3U	AR0.3	KC0.3.3	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	15																
0.3.3M	KC0.3.3	BGM0.3.3	штрода		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	1,5																
0.3.3G	AR0.3	KC0.3.3	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	15																
0.3.4U	AR0.3	KC0.3.4	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	45																
0.3.4M	KC0.3.4	BGM0.3.4	штрода		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5																
0.3.4G	AR0.3	KC0.3.4	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	45																
0.4HC	AR0.4	HC0.4	гофра	16	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5																
0.4.1D1	BVD.0.4.1	BVA.0.4.1.1	труда ПНД,лоток,гофра	50,200x100,40	KCBВн2(A)-LSLTx	2x2x0,97	110																
0.4.1R1	AR0.4	BVA.0.4.1.1	труда ПНД,гофра	50,40	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	50																
0.4.1H1	МГН0.4.1.1	BVA.0.4.1.1			KCBВ	1x2x0,5	1																
0.4.1D2	BVD.0.4.2	BVA.0.4.1.2	труда ПНД,лоток,гофра	50,200x100,40	KCBВн2(A)-LSLTx	2x2x0,97	110																
0.4.1R2	AR0.4	BVA.0.4.1.2	труда ПНД,гофра	50,40	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	50																
0.4.1H2	МГН0.4.1.2	BVA.0.4.1.2			KCBВ	1x2x0,5	1																
0.4.1G	AR0.4	KC0.4.1	труда ПНД,гофра	50,40	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	50																
Примечание:																				Лист			
1. Кабельный журнал не является основанием для резки кабелей, точные длины уточнить при монтаже и указать в графе проложен.																01-КЛ-СИНТ-СОШ-Р-СКУД.КЖ				2			
				Изм.				Лист				№ Докум.				Подп.				Дата			

			Трасса			Кабель					
						по проекту			проложен		
Марки- ровка кабеля			Начало		Конец		Участок трассы кабеля		способ прокладки		
									Размер, диаметр		
									Марка		
									Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение		
									Длина, м		
									Марка		
									Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение		
									Длина, м		
			0.4.1U	AR0.4	KC0.4.1	труба ПНД,гофра	50,40	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	50	
			0.4.2G	AR0.4	KC0.4.2	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	45	
			0.4.2U	AR0.4	KC0.4.2	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	45	
			0.4.2M	KC0.4.2	BGM0.4.2	штруба		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5	
			0.4.3G	AR0.4	KC0.4.3	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	45	
			0.4.3U	AR0.4	KC0.4.3	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	45	
			0.4.3M	KC0.4.3	BGM0.4.3	штруба		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5	
			0.4.Y	AR0.4	YK0.4.1,YK0.4.2	гофра	32	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	50	
			0.4.4G	AR0.4	KC0.4.4	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	50	
			0.4.4U	AR0.4	KC0.4.4	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	50	
			0.4.4M	KC0.4.4	BGM0.4.4	штруба		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5	
			1.4HC	AR0.5	CBH1	лоток	16	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	40	
			0.5.1D1	BVD.0.5.1	BVA.0.5.1	лоток,гофра	200x100,40	KCBВн2(A)-LSLTx	2x2x0,97	120	
			0.5.1R1	AR1.4	BVA.0.5.1	лоток,гофра	200x100,40	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	20	
			0.5.1V	AR1.4	BGV0.5.1	лоток,гофра	200x100,40	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	20	
			0.5.1G	AR1.4	KC0.5.1	лоток,гофра	200x100,40	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	20	
			0.5.1U	AR1.4	KC0.5.1	лоток,гофра	200x100,40	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,13	20	
			0.5.1M	KC0.5.1	BGM0.5.1	штруба		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5	
			0.5.2U	AR0.5	KC0.5.2	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	35	
			0.5.2M	KC0.5.2	BGM0.5.2	штруба		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	1,5	
			0.5.2G	AR0.5	KC0.5.2	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	35	
			0.5.3U	AR0.5	KC0.5.3	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	15	
			0.5.3M	KC0.5.3	BGM0.5.3	штруба		KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,97	1,5	
			0.5.3G	AR0.5	KC0.5.3	гофра	25	KCBВн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	35	
Согласовано:			Примечание: 1. Кабельный журнал не является основанием для резки кабелей, точные длины уточнить при монтаже и указать в графе проложен.								
Взам. инв. №								Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.
Подпись и дата								Дата	01-КЛ-СИНТ-СОШ-Р-СКУД.КЖ		
Инв. № подл.											Лист
											3

		Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано:						Трасса				Кабель					
											Начало	Конец	Участок трассы кабеля		по проекту			проложен		
													способ прокладки	Размер, диаметр	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м
0.6HC	AR0.6	HC0.6	гофра	16	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	80													
0.6.4G	AR0.6	KC0.6.4	гофра	25	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	15													
0.6.4U	AR0.6	KC0.6.4	гофра	25	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	15													
0.6.4M	KC0.6.4	BGM0.6.4	штрода		KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
0.6Y	AR0.6	YK0.6.4,YK0.6.2	гофра	32	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5													
0.6.2G	AR0.6	KC0.6.2	гофра	25	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5													
0.6.2U	AR0.6	KC0.6.2	гофра	25	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	5													
0.6.2M	KC0.6.2	BGM0.6.2	штрода		KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
0.6.3D1	BVD.0.6.3	BVA.0.6.3.1	труда ПНД,лоток,гофра	50,200x100,40	KCBVн2(A)-LSLTx	2x2x0,97	110													
0.6.3R1	AR0.6	BVA.0.6.3.1	труда ПНД,гофра	50,40	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	50													
0.6.3H1	МГН0.6.3.1	BVA.0.6.3.1			KCBV	1x2x0,5	1													
0.6.3D2	BVD.0.6.3	BVA.0.6.3.2	труда ПНД,лоток,гофра	50,200x100,40	KCBVн2(A)-LSLTx	2x2x0,97	110													
0.6.3R2	AR0.6	BVA.0.6.3.2	труда ПНД,гофра	50,40	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	50													
0.6.3H2	МГН0.6.3.2	BVA.0.6.3.2			KCBV	1x2x0,5	1													
0.1.2G	AR0.6	KC0.1.2	труда ПНД,гофра	50,40	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	50													
0.1.2U	AR0.6	KC0.1.2	труда ПНД,гофра	50,40	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	50													
0.6.4G	AR0.6	KC0.6.4	гофра	25	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	15													
0.6.4U	AR0.6	KC0.6.4	гофра	25	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	15													
0.6.4M	KC0.6.4	BGM0.6.4	штрода		KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
1.1HC	AR1.1	CBH1	лоток,гофра	200x100,25	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	40													
1.1.1D1	BVD.1.1.1	BVA.1.1.1	лоток,гофра	200x100,40	KCBVн2(A)-LSLTx	2x2x0,97	15													
1.1.1R1	AR1.1	BVA.1.1.1	лоток,гофра	200x100,40	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	15													
1.1.1H1	МГН1.1.1	BVA.1.1.1	штрода		KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	1													
1.1.1V	AR1.1	BGV1.1.1	лоток,гофра	200x100,40	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	15													
1.1.1G	AR1.1	KC1.1.1	лоток,гофра	200x100,40	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	15													
1.1.1U	AR1.1	KC1.1.1	лоток,гофра	200x100,40	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	15													
1.1.1M	KC1.1.1	BGM1.1.1	штрода		KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
1.1Y	AR1.1	YK1.1.1,YK1.1.2,YK1.1.3	гофра	32	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	30													
Примечание: 1. Кабельный журнал не является основанием для резки кабелей, точные длины уточнить при монтаже и указать в графе проложен.									01-КЛ-СИНТ-СОШ-Р-СКУД					Лист						
				Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата												

		Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано:						Трасса				Кабель					
											Начало	Конец	Участок трассы кабеля		по проекту			проложен		
													способ прокладки	Размер, диаметр	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м
1.1.2G	AR1.1	КС1.1.2	гофра	32	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	15													
1.1.2U	AR1.1	КС1.1.2	гофра	32	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	15													
1.1.2M	КС1.1.2	BGM1.1.2	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
1.1.3G	AR1.1	КС1.1.3	гофра	32	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	10													
1.1.3U	AR1.1	КС1.1.3	гофра	32	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	10													
1.1.3M	КС1.1.3	BGM1.1.3	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
1.2HC	AR1.2	CBH2	лоток,гофра	200x100,25	UTP Cat5e нз(А)-LSLTx	4x2x0,52	40													
1.2.1D1	BVD.1.2.1	BVA.1.2.1	лоток,гофра	200x100,40	КСВВнз(А)-LSLTx	2x2x0,97	15													
1.2.1R1	AR1.2	BVA.1.2.1	лоток,гофра	200x100,40	UTP Cat5e нз(А)-LSLTx	4x2x0,52	15													
1.2.1H1	МГН1.2.1	BVA.1.2.1	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	1													
1.2.1V	AR1.2	BGV1.2.1	лоток,гофра	200x100,40	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	15													
1.2.1G	AR1.2	КС1.2.1	лоток,гофра	200x100,40	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	15													
1.2.1U	AR1.2	КС1.2.1	лоток,гофра	200x100,40	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	15													
1.2.1M	КС1.2.1	BGM1.2.1	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
1.2Y	AR1.2	YK1.2.1,YK1.2.2,YK1.2.3	гофра	32	UTP Cat5e нз(А)-LSLTx	4x2x0,52	30													
1.2.2G	AR1.2	КС1.2.2	гофра	32	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	15													
1.2.2U	AR1.2	КС1.2.2	гофра	32	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	15													
1.2.2M	КС1.2.2	BGM1.2.2	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
1.2.3G	AR1.2	КС1.2.3	гофра	32	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	10													
1.2.3U	AR1.2	КС1.2.3	гофра	32	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	10													
1.2.3M	КС1.2.3	BGM1.2.3	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
1.3HC	AR1.3	HC1.3	гофра	32	UTP Cat5e нз(А)-LSLTx	4x2x0,52	25													
1.3Y	AR1.3	YK1.3.1,YK1.3.2...YK1.3.8	лоток,гофра	200x100,32	UTP Cat5e нз(А)-LSLTx	4x2x0,52	100													
1.3.1U	AR1.3	КС1.3.1	лоток,гофра	200x100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	15													
1.3.1M	КС1.3.1	BGM1.3.1	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
1.3.1G	AR1.3	КС1.3.1	лоток,гофра	200x100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	15													
1.3.2U	AR1.3	КС1.3.2	лоток,гофра	200x100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1x2x1,13	22													
Примечание: 1. Кабельный журнал не является основанием для резки кабелей, точные длины уточнить при монтаже и указать в графе проложен.									01-КЛ-СИНТ-СОШ-Р-СКУД.КЖ					Лист						
														5						
				Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата												

		Марки- ровка кабеля	Трасса				Кабель						
			Начало	Конец	Участок трассы кабеля		по проекту			проложен			
					способ прокладки	Размер, диаметр	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	
Согласовано:		1.3.2М	КС1.3.2	BGM1.3.2	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,13	1,5				
		1.3.2G	AR1.3	КС1.3.2	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х0,5	22				
		1.3.3U	AR1.3	КС1.3.3	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,13	25				
		1.3.3М	КС1.3.3	BGM1.3.3	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,13	1,5				
		1.3.3G	AR1.3	КС1.3.3	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х0,5	25				
		1.3.4U	AR1.3	КС1.3.4	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,13	25				
		1.3.4М	КС1.3.4	BGM1.3.4	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,13	1,5				
		1.3.4G	AR1.3	КС1.3.4	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х0,5	25				
		1.4HC	AR1.4	HC4.1	лоток,гофра	200х100,32	UTP Cat5e нз(А)-LSLTx	4х2х0,52	45				
		1.4Y	AR1.4	YK1.4.1,YK1.4.2...YK1.4.6	лоток,гофра	200х100,32	UTP Cat5e нз(А)-LSLTx	4х2х0,52	70				
		1.4.1U	AR1.4	КС1.4.1	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,13	35				
		1.4.1М	КС1.4.1	BGM1.4.1	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,13	1,5				
		1.4.1G	AR1.4	КС1.4.1	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х0,5	35				
		1.4.2U	AR1.4	КС1.4.2	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,13	35				
		1.4.2М	КС1.4.2	BGM1.4.2	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,13	1,5				
		1.4.2G	AR1.4	КС1.4.2	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х0,5	35				
		1.4.3U	AR1.4	КС1.4.3	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,38	60				
		1.4.3V	AR1.4	BGV1.4.3	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х0,5	60				
		1.4.3М	КС1.4.3	BGM1.4.3	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,38	1,5				
		1.4.3G	AR1.4	КС1.4.3	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х0,5	20				
	Взам. инв. №		1.4.4V	AR1.4	BGV1.4.4	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х0,5	60			
			1.4.4U	AR1.4	КС1.4.4	лоток,гофра	200х100,32	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,38	60			
			1.4.4М	КС1.4.4	BGM1.4.4	штрода		КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х1,38	1,5			
			1.4.4G	AR1.4	КС1.4.4	лоток,гофра	200х100,16	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х0,5	60			
	Подпись и дата		1.4.4V	AR1.4	BGV1.4.4	лоток,гофра	200х100,16	КСВВнз(А)-LSLTx	1х2х0,5	60			
Инв. № подл.													
	Примечание: 1. Кабельный журнал не является основанием для резки кабелей, точные длины уточнить при монтаже и указать в графе проложен.										01-КЛ-СИНТ-СОШ-Р-СКУД.КЖ		Лист
						Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата		6	

		Марки- ровка кабеля	Трасса				Кабель					
			Начало	Конец	Участок трассы кабеля		по проекту			проложен		
					способ прокладки	Размер, диаметр	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м
Согласовано:		1.5HC	AR1.5	HC1.5	гофра	32	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5			
		1.5Y	AR1.5	YK1.5.1,YK1.5.2	гофра	32	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	5			
		1.5.1U	AR1.5	KC1.5.1	гофра	32	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	15			
		1.5.1M	KC1.5.1	BGM1.5.1	штрода		KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5			
		1.5.1G	AR1.5	KC1.5.1	гофра	32	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	5			
		4.1HC	AR4.1	HC4.1	гофра	32	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	20			
		4.1Y	AR4.1	YK4.1.1,YK4.1.2...YK4.1.8	лоток,гофра	200x100,32	UTP Cat5e н2(A)-LSLTx	4x2x0,52	80			
		4.1.1U	AR4.1	KC4.1.1	лоток,гофра	200x100,32	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	50			
		4.1.1M	KC4.1.1	BGM4.1.1	штрода		KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5			
		4.1.1G	AR4.1	KC4.1.1	лоток,гофра	200x100,32	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	50			
		4.1.2U	AR4.1	KC4.1.2	лоток,гофра	200x100,32	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	50			
		4.1.2M	KC4.1.2	BGM4.1.2	штрода		KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5			
		4.1.2G	AR4.1	KC4.1.2	лоток,гофра	200x100,32	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	50			
		4.1.3U	AR4.1	KC4.1.3	лоток,гофра	200x100,32	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	40			
		4.1.3M	KC4.1.3	BGM4.1.3	штрода		KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5			
		4.1.3G	AR4.1	KC4.1.3	лоток,гофра	200x100,32	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	40			
		4.1.4U	AR4.1	KC4.1.4	лоток,гофра	200x100,32	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	40			
		4.1.4M	KC4.1.4	BGM4.1.4	штрода		KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5			
	Взам. инв. №		4.1.4G	AR4.1	KC4.1.4	лоток,гофра	200x100,32	KCBVн2(A)-LSLTx	1x2x0,5	40		
Подпись и дата												
Инв. № подл.												
	Примечание: 1. Кабельный журнал не является основанием для резки кабелей, точные длины уточнить при монтаже и указать в графе проложен.										01-КЛ-СИНТ-СОШ-Р-СКУД.КЖ	
						Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата		7

		Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано:						Трасса			Кабель						
											Начало	Конец	Участок трассы кабеля		по проекту			проложен		
													способ прокладки	Размер, диаметр	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м
4.2HC	AR4.2	HC4.2	гофра	32	UTP Cat5e нз(A)-LSLTx	4x2x0,52	20													
4.2Y	AR4.2	YK4.2.1,YK4.2.2...YK4.2.8	лоток,гофра	200x100,32	UTP Cat5e нз(A)-LSLTx	4x2x0,52	50													
4.2.1U	AR4.2	KC4.2.1	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	35													
4.2.1M	KC4.2.1	BGM4.2.1	штрода		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
4.2.1G	AR4.2	KC4.2.1	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	35													
4.2.2U	AR4.2	KC4.2.2	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	35													
4.2.2M	KC4.2.2	BGM4.2.2	штрода		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
4.2.2G	AR4.2	KC4.2.2	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	50													
4.2.3U	AR4.2	KC4.2.3	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	20													
4.2.3M	KC4.2.3	BGM4.2.3	штрода		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
4.2.3G	AR4.2	KC4.2.3	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	20													
4.2.4U	AR4.2	KC4.2.4	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	20													
4.2.4M	KC4.2.4	BGM4.2.4	штрода		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
4.2.4G	AR4.2	KC4.2.4	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	20													
4.3HC	AR4.3	HC4.3	гофра	32	UTP Cat5e нз(A)-LSLTx	4x2x0,52	20													
4.3Y	AR4.3	YK4.3.1,YK4.3.2...YK4.3.8	лоток,гофра	200x100,32	UTP Cat5e нз(A)-LSLTx	4x2x0,52	90													
4.3.1U	AR4.3	KC4.3.1	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	40													
4.3.1M	KC4.3.1	BGM4.3.1	штрода		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
4.3.1G	AR4.3	KC4.3.1	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	40													
4.3.2U	AR4.3	KC4.3.2	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	45													
4.3.2M	KC4.3.2	BGM4.3.2	штрода		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
4.3.2G	AR4.3	KC4.3.2	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	45													
4.3.3U	AR4.3	KC4.3.3	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	50													
4.3.3M	KC4.3.3	BGM4.3.3	штрода		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
4.3.3G	AR4.3	KC4.3.3	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	50													
4.3.4U	AR4.3	KC4.3.4	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	55													
4.3.4M	KC4.3.4	BGM4.3.4	штрода		KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x1,13	1,5													
4.3.4G	AR4.3	KC4.3.4	лоток,гофра	200x100,32	KCBVнз(A)-LSLTx	1x2x0,5	55													
Примечание:									01-КЛ-СИНТ-СОШ-Р-СКУД.КЖ						Лист					
1. Кабельный журнал не является основанием для резки кабелей, точные длины уточнить при монтаже и указать в графе проложен.																	8			
				Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата												

Согласовано:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Расширенное ПО «Школа»	PERCo-SS02		“Perco”	компл.	1		
AR	Контроллер доступа	PERCo-CT/L14.1		“PERCo”	шт.	15		
UG	Замок электромагнитный	ЛКД-3Э-350		ЛКД	шт.	58		
BGV	Кнопка “Выход” накладная	TS-CLICK light		“Tantos”	шт.	3		
BGM	Элемент дистанционного управления “Аварийный выход”	ИР 513-10		“Рубеж”	шт.	46		
УК	Считыватель карт доступа	PERCo-MR07.1B		“PERCo”	шт.	51		
УК	Контрольный считыватель IR08	IR08		“PERCo”	шт.	1		
	Proximity карта Em-Marine	Em-Marine			шт.	1000		
BGB	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный	ИО 102-2(СМК-1)		“РЗМКП”	шт.	90		
AR	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИБЭПР 12/5 RS-R3 2x17 БР		“Рубеж”	шт.	15		
	Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч	DTM 1217		“Delta”	шт.	30		
BVD	Монитор видеодомофона	TANTOS CLASSIC AMELIE		“Tantos”	шт.	6		
BVA	Вызывная панель видеодомофона	iPanel 2 WG		“Tantos”	шт.	8		
ПИ	Преобразователь интерфейсов	PERCo-AC02		“PERCo”	шт.	6		
МГН	Кнопка вызова для МГН	КН-04		“Даксис”	шт.	8		
	Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами 100x100x50, IP55		53801	ДКС	шт.	3		
	Коробка ответвительная 200x150x75		40-0320	Промрукав	шт.	14		
	Плинт	LSA-PLUS 2/10	40-0320	Krone	шт.	28		
КС	Коробка соединительная	КС-4		ТД “Тинко”	шт.	55		
	Кабель «витая пара» (LAN) низкотоксичный	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-LSLTx 4x2x0,52		Паритет	м	1580		
	Кабель низкотоксичный	КСВВнз(А)-LSLTx 2x2x0,97		Паритет	м	500		или аналог
	Кабель низкотоксичный	КСВВнз(А)-LSLTx 1x2x1,13		Паритет	м	1300		или аналог
	Кабель низкотоксичный	КСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,8		Паритет	м	260		или аналог
	Кабель низкотоксичный	КСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,5		Паритет	м	1550		или аналог
								или аналог

						1097-РД-СОВ.СО					
						Общеобразовательная организация на 1050 мест. Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система охраны входов			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Семенов				06.2025				Р	1	2
Проверил	Штакин				06.2025	Спецификация оборудования изделий и материалов			ООО “Сибест”		
Утвердил	Климов				06.2025						

Расчет токопотребления приборов СКУД от резервированного источника электропитания на 12В, обеспечивающих работоспособность системы на время не менее 3 часов автономной работы выполнен для наиболее загруженного источника питания входящий в состав контроллера доступа AR0.6

ИВЭПР 12/5 2×17 Ач				
№ п.п.	Наименование	I раб. (А)	Количество (шт)	Общий ток (А)
1	PERCo-CT/L14.1	0,2500	1	0.250000
2	TS-ML300	0,4200	4	1.680000
			ИТОГО	1,9300

$$C_{акб} = K_{стр} * (\Sigma I * t)$$

где, ΣI - суммарный потребляемый ток;

t - время работы от АКБ;

$K_{стр}$ - коэффициент старения АКБ

$$K_{стр} = 100\% / S$$

где, 100% - значение емкости АКБ в начальный период эксплуатации

S - значение емкости АКБ в конечный период эксплуатации согласно ТД на АКБ, %.

$$S = 95\%$$

$$C_{акб} = 1,05 * (1,93 * 3) = 6,08 \text{ А} \cdot \text{ч}$$

Данная емкость удовлетворяет требованиям. Емкость ИВЭПР 12/5 - 17 А*ч

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1097-РД-СОВ.РР1

Общеобразовательная организация на 1050 мест.
Корпус 9 по адресу: г. Москва, улица Ижорская, вл. 6

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Семенов				06.2025
Проверил	Штакин				06.2025
Утвердил	Климов				06.2025

Система охраны входов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Расчет токопотребления

ООО "Сибест"